

PROJET DE FIN D'ETUDES

« **IMDAA : PLATEFORME
INNOVANTE POUR LA RECHERCHE
IMMOBILIÈRE** »

**FILIÈRE :
BTS DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION**

**Réalisé Par :
EL MAIMOUNI MOHAMED
MORAFIK IBTISSAM**

**Encadré Par :
MME . EL HAYANI SALMA**

**Année universitaire
2024-2025**

وقل عسى أن يكون
نذري علي علم

DÉDICACE

Nous dédions ce travail à nos familles respectives, pour leur soutien indéfectible, leur patience et leur encouragement tout au long de notre parcours académique. Leur confiance et leur amour ont été des sources essentielles de motivation et de persévérance.

Nous adressons également cette dédicace à nos amis et proches, dont la présence bienveillante et les conseils avisés nous ont accompagnés dans chaque étape de ce projet.

Que ce modeste travail soit le reflet de toute cette énergie positive qui nous a portés jusqu'à son accomplissement.

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à notre encadrante, Madame EL HAYANI Salma, pour son accompagnement éclairé, sa disponibilité constante, ainsi que ses conseils avisés qui ont grandement enrichi notre démarche.

Nous remercions également l'ensemble du corps pédagogique et administratif du Centre BTS Al Kendi, notre deuxième famille, pour la qualité de la formation dispensée ainsi que pour l'environnement intellectuel propice à l'apprentissage et à la réflexion.

Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos familles respectives, dont le soutien indéfectible, la patience et l'encouragement nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nous remercions également nos collègues et amis pour leur soutien moral et leurs encouragements tout au long de cette étape importante.

Ce travail, fruit d'une collaboration rigoureuse et harmonieuse entre nous deux, témoigne de notre engagement commun et de notre volonté de réussir ensemble.

Résumé

À mesure que les technologies numériques évoluent, des changements dans les comportements de consommation sont observés. À cet égard, différents types de personnes et d'entreprises sont de plus en plus réunis sur une seule plateforme. Ce projet de fin d'études propose une solution innovante sous la forme d'une application web et mobile, avec pour principal objectif de faciliter la recherche et l'offre de biens spécifiques, en particulier de meubles et d'articles connexes, par le biais d'un mécanisme de publicité inversée

Contrairement aux plateformes traditionnelles où seuls les vendeurs publient des annonces, notre solution permet aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins sous la forme d'une annonce basée sur des ensembles de filtres spécifiques. Ainsi, les propriétaires ou les courtiers disposant de propriétés correspondantes peuvent répondre directement à ces annonces ciblées. Cela conduit à une efficacité globale accrue, à une pertinence et à une rapidité améliorées dans la livraison des services.

Le système repose sur une architecture full-stack moderne, intégrant à la fois le développement front-end et back-end avec une large gamme d'outils pour le développement d'applications mobiles, une gestion sécurisée des utilisateurs avec authentification OAuth 2.0 via Google, et une base de données relationnelle. La méthodologie sélectionnée a su offrir une utilisation fluide, une sécurité robuste et une évolutivité optimale en fonction des besoins actuels du marché.

Ce projet démontre notre capacité à intégrer des compétences techniques sophistiquées tout en traitant des problématiques croisées.

Abstract

As digital technologies continue to evolve, consumer behavior is undergoing significant shifts, bringing together individuals and businesses on unified platforms. This final-year project introduces an innovative solution in the form of a web and mobile application designed to simplify the process of finding and offering specific goods—particularly furniture and related items—through a reverse advertising mechanism.

Unlike traditional platforms where only sellers post listings, our application allows users to express their needs via personalized requests based on predefined filters. Property owners or agents with matching items can respond directly to these targeted announcements, resulting in greater efficiency, relevance, and speed in matching supply with demand.

The system is built on a modern full-stack architecture that encompasses both front-end and back-end development, secure user management, Google OAuth 2.0 authentication, and a robust relational database. This technical foundation ensures a seamless user experience, strong data security, and scalable performance aligned with market expectations.

This project reflects our ability to apply advanced technical skills while addressing real-world challenges through a practical, user-oriented approach.

ملخص

مع تطور التقنيات الرقمية، تُلاحظ تغييرات في سلوكيات المستهلكين. وفي هذا السياق، يتم جمع أنواع مختلفة من الأشخاص والشركات بشكل متزايد على منصة واحدة. يقترح هذا المشروع النهائي حلاً مبتكراً في شكل تطبيق ويب وتطبيق للهاتف المحمول، يهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل البحث وتقديم عروض للسلع المحددة، وخصوصاً الأثاث والمنتجات ذات الصلة، من خلال آلية للإعلان العكسي.

على عكس المنصات التقليدية التي يقوم فيها البائعون فقط بنشر الإعلانات، تتيح الحلول التي نقدمها للمستخدمين التعبير عن احتياجاتهم من خلال إعلان يستند إلى مجموعات محددة من الفلاتر. وبالتالي، يمكن للمالكين أو الوسطاء الذين لديهم ممتلكات مطابقة الرد مباشرة على هذه الإعلانات المستهدفة. ويؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة العامة، وتحسين الصلة، وتسريع عملية تقديم الخدمات.

يعتمد النظام على بنية حديثة كاملة (Full-Stack)، تدمج بين التطوير الأمامي والخلفي باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مع إدارة أمانة للمستخدمين باستخدام مصادقة OAuth 2.0 عبر Google، وقاعدة بيانات علانية. وقد ساعدت المنهجية المختارة في تحقيق استخدام سلس، وأمان قوي، وقابلية توسع مثالية لتلبية احتياجات السوق الحالية.

يُظهر هذا المشروع قدرتنا على دمج مهارات تقنية متقدمة مع معالجة مشكلات متعددة الجوانب.

Table des matières

Dédicace.....	1
Remerciements.....	2
Résumé	3
Abstract.....	4
ملخص.....	5
Introduction Générale :	11
Chapitre 1 :	12
Le contexte général du projet.....	12
Introduction :.....	13
1. Contexte et Objectifs	14
2. Problématique.....	14
3. Solutions proposées	14
4. Notre Solution Développée	15
5. Fonctionnalités du Site Web	16
5.1. Page d'Accueil.....	16
5.2. Formulaire de Demande Immobilière	16
5.3. Génération et Envoi des Propositions.....	16
5.4. Espace Utilisateur	16
5.5. Espace Agent Immobilier/Propriétaire.....	17
5.6. Chat en Ligne (Live Chat)	17
5.7. Communication via WhatsApp.....	18
5.8. Exigences Non Fonctionnelles	18
6. Étude de l'existant.....	19
6.1. Avito	19
6.2. Airbnb.....	20
6.3. Valeur ajoutée de notre projet.....	21
Conclusion :	22
Chapitre 2 :	23
Conception et Modélisation	23
Introduction :.....	24
1. Méthodologies Adoptées	25
2. Gestion de projet	27

2.1. Méthodologie adoptée	27
2.2. Diagramme de Gantt.....	27
2.3. Diagramme PERT	28
3. Conception	29
3.1. Identification des Acteurs	29
3.2. Acteurs identifiés dans le système Imdaa :.....	29
3.3. Diagramme de Cas d'Utilisation	29
3.4. Diagramme de Classes	30
3.5. Diagrammes de Séquence	31
3.6. Diagramme d'Activité.....	36
3.7. Diagramme d'État-Transition : Objet Demande	37
3.8. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	38
3.9. Modèle Logique de Données (MLD).....	39
Conclusion :	40
Chapitre 3 :	41
Implémentation et Déploiement du Système	41
Introduction :	42
1. Outils et Technologies Utilisés	43
1.1. Front-end Web	43
1.2. Back-End.....	45
1.3. Base de Données	48
1.4. Authentification	49
1.5. Version Mobile	53
1.6. Outils de développement & DevOps.....	54
Conclusion.....	64
Chapitre 4 :	65
Présentation des interfaces de l'application.....	65
Introduction	66
1. Landing Page	67
2. Page "À propos"	70
3. La Page de Login	72
4. Page d'inscription (Sign Up).....	73
5. Page de récupération de mot de passe	75

6. La Page de Création du Bien.....	76
7. La Page de Création de Demande.....	81
8. La pages des annonces	86
9. Espace Admin	87
10. Création d'une annonce (Version Française).....	90
11. Création du store	94
12. Landing Page (Version Arabe)	95
Conclusion.....	98
Chapitre5 : Assurance Qualité (Tests des API).....	99
Introduction	100
1. Validation et Vérification des API via Postman.....	101
Conclusion.....	104
Conclusion Générale	105
Webographie	106

Table des figures

Figure 1:Logo Imdaa.....	15
Figure 2: Interface Avito	19
Figure 3: Interface Airbnb.....	20
Figure 4:Looping	25
Figure 5:StartUml	26
Figure 6:Diagramme de Gantt	27
Figure 7:Diagramme de PERT.....	28
Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation	30
Figure 9:Diagramme de classes.....	31
Figure 10: Diagramme de Séquence Général	32
Figure 11: Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'Utilisateur	33
Figure 12: Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'Agent Immobilier.....	34
Figure 13: Diagramme de Séquence pour l'Authentification du Propriétaire	35
Figure 14: Diagramme d'Activité	36
Figure 15: Diagramme d'État-Transition : Objet Demande.....	37
Figure 16:Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	38
Figure 17:Modèle Logique de Données (MLD)	39
Figure 18: Next.js	43
Figure 19: Tailwind CSS	44
Figure 20: Node.js.....	45
Figure 21: Express.js	46
Figure 22:Sequelize	47
Figure 23: PostgreSQL.....	48
Figure 24: NextAuth.js.....	49
Figure 25:JWT (JSON Web Token).....	51
Figure 26:Nodemailer	52
Figure 27: React Native	53
Figure 28: Docker	54
Figure 29:PostmanFigure 30: Docker	54
Figure 31:Postman	55
Figure 32: VS Code	56
Figure 33: Git.....	57
Figure 34:GitHub	58
Figure 35:Jira	59
Figure 36:GanttProject.....	60
Figure 37: ZEGOCLOUD	61
Figure 38:TypeScript.....	62
Figure 39:Supabase	63
Figure 40:Landing Page 1.....	67
Figure 41:Landing Page 2.....	68
Figure 42:Landing Page 3.....	69
Figure 43: Our values Page	70

Figure 44: About page 1	70
Figure 45:Leadership Team page.....	71
Figure 46:La Page de Login	72
Figure 47:Page de Sign Up(Client)	73
Figure 48:Page de Sign Up(Agent).....	74
Figure 49: Page de récupération de Mot De Passe	75
Figure 50:Création du Bien1	76
Figure 51:Création du Bien2	77
Figure 52:Création du Bien3	78
Figure 53:Création du Bien 4	79
Figure 54:Création du Bien 5	80
Figure 55: Page de Création de Demande 1	81
Figure 56:Page de Création de Demande 2	82
Figure 57: Page de Création de Demande 3	83
Figure 58: Page de Création de Demande 4	84
Figure 59: Page de Création de Demande 5	85
Figure 60: La page des annonces1	86
Figure 61: La page des annonces2	86
Figure 62:Espace Admin1	87
Figure 63:Espace Admin 2	87
Figure 64:Espace Admin 3	88
Figure 65:Espace Admin 4	88
Figure 66:Espace Admin 5	89
Figure 67:Création d'une annonce 1	90
Figure 68:Création d'une annonce2	91
Figure 69:Création d'une annonce 3	92
Figure 70:Création d'une annonce 4	93
Figure 71:Création du store	94
Figure 72:Landing Page (Version Arabe)1.....	95
Figure 73:Landing Page (Version Arabe)2.....	96
Figure 74:Landing Page (Version Arabe)3.....	97
Figure 75:Test1	101
Figure 76:test Login	102
Figure 77:Envoyer Mdp.....	102
Figure 78:test mot de passe oublié	103
Figure 79:test SignUp.....	103

Introduction Générale :

À l'ère du numérique, les habitudes de consommation, de recherche et de communication évoluent à un rythme accéléré, redéfinissant profondément les interactions entre les individus et les services en ligne. Ce changement touche particulièrement le domaine de la mise en relation entre l'offre et la demande, notamment dans les secteurs où les besoins sont variés, urgents et parfois très spécifiques. En ce sens, l'innovation n'est plus dans la masse d'informations accessibles, mais dans le mode de les rendre sélectionnables, structurables et personnalisables selon les véritables besoins des utilisateurs.

De nombreuses plateformes ont vu le jour au fil des années, proposant une vitrine d'annonces ouvertes à tous. Cependant, dans un environnement saturé d'offres génériques, il devient essentiel de réinventer l'expérience utilisateur en apportant plus de simplicité, de personnalisation et d'intelligence dans le parcours de recherche. L'utilisateur moderne n'attend plus seulement un service, mais une solution qui anticipe ses attentes et qui l'accompagne de manière fluide, rapide et ciblée.

C'est là que notre projet trouve son inspiration. Il s'agit de concevoir une plateforme simple et transparente, fondée sur une interaction éclairée et instantanée entre les utilisateurs de besoin de bien ou de service, et ceux qui sont capables de y répondre. Il n'y a pas question d'assembler une énième base de données de publicités, mais de construire un espace orienté vers une expression de besoin claire, où la recherche est devenue dialogue efficace.

Par cette approche, nous visons à améliorer non seulement la pertinence des résultats, mais aussi l'expérience globale des utilisateurs, en réduisant considérablement le temps de navigation, les efforts de tri, et les frustrations liées à la recherche traditionnelle. Offrir un espace réactif, humain et flexible devient alors un véritable levier de valeur ajoutée dans un univers numérique de plus en plus concurrentiel.

Le présent rapport expose les principales étapes de conception et de développement de cette solution, ainsi que les choix fonctionnels et méthodologiques adoptés pour répondre au mieux aux attentes des futurs utilisateurs.

Chapitre 1 :
Le contexte général
du projet

Introduction :

Dans un tel contexte, où l'investigation immobilière sur internet est encore confrontée à beaucoup de contraintes, telles que la saturation d'annonces non ciblées et la perte d'interaction directe entre l'acheteur et le propriétaire, c'est le désir d'une stratégie plus intuitive, fluide et centrée sur l'utilisateur qui devient de plus en plus crucial.

Ce chapitre déforme le contexte général qui a conduit au développement d'une nouvelle plateforme créative appelée **Imdaa**, conçue comme une réponse directe aux lacunes des sites traditionnels de vente et de location au Maroc. L'ambition est d'offrir une expérience inversée, rationalisée et réactive : ce n'est plus à l'utilisateur de se rendre sur le bien, mais à l'offre de venir à lui. Grâce à une combinaison de technologies innovantes, un système de demande structuré et une communication instantanée via WhatsApp et un chat intégré, **Imdaa** espère révolutionner l'expérience de recherche immobilière.

1. Contexte et Objectifs

Le site web vise à révolutionner la recherche immobilière au Maroc en proposant une approche inversée où l'utilisateur soumet ses demandes et reçoit directement des propositions de biens. En plus de la communication via le chat en ligne, le site permettra également aux agents immobiliers et utilisateurs de communiquer directement via WhatsApp pour des échanges plus fluides et instantanés.

2. Problématique

De nos jours, les sites de vente ou de location en ligne sont soutenus surtout par le fait de publier des annonces par des vendeurs ou des propriétaires et laissant aux utilisateurs la tâche lourde de naviguer par des centaines, voire des milliers d'offres pour arriver à celle correspondant à leurs besoins. Cette tactique, bien qu'efficace parfois, se trouve souvent chronophage, frustrante, et inadaptée à ceux ayant une précision de critères ou des contraintes spécifiques.

De plus, ces plateformes ne favorisent pas toujours une interaction directe et ciblée entre l'offre et la demande. Les utilisateurs sont contraints de s'adapter à l'offre, même si celle-ci ne correspond pas exactement à leurs attentes. Il en résulte un déséquilibre entre les personnes qui proposent des produits ou des services et celles qui les recherchent, ce qui rend l'expérience utilisateur parfois moins fluide et inefficace.

3. Solutions proposées

Pour surmonter les défis que posent les plateformes traditionnelles de mise en relation entre vendeurs et acheteurs ou entre propriétaires et demandeurs, des solutions globales ont été proposées afin d'optimiser l'expérience utilisateur au niveau de l'efficacité, de la fluidité et de la pertinence.

✓ Travailler sur le point central de la demande des utilisateurs

Donner la possibilité aux utilisateurs de formuler leurs besoins de manière directe et ciblée ces besoins pour offrir une solution sur mesure adaptée à la demande plutôt qu'à l'offre. Cette démarche centrée sur l'utilisateur influe directement sur la pertinence des algorithmes de matching.

✓ Amélioration des critères de matchmaking sur les besoins et les offres

En rendant automatique les correspondances entre les besoins et les offres, la plateforme accomplit l'impossible ; économiser le temps de l'utilisateur sur la navigation de centaines de listings infructueuses.

✓ Communications calculées exclusivement ciblées

Permettre la mise en contact facile et utile pour les individus à la recherche d'un produit ou service et ceux qui les offrent avec un historique d'échanges sécurisés.

✓ Accessibilité et utilisations simplifiées

Pour tous et de tous âges, public ou privé même un novice peut accéder et s'inscrire sur la plateforme sans aucune complication. Une interface plus intuitive et mieux structurée.

4. Notre Solution Développée

Imdaa est la solution révolutionnaire pour aider les chercheurs de biens immobiliers et regrouper toutes les offres en un clic ?

Il est conçu pour simplifier la glorieuse quête de l'immobilier. La plateforme incorpore un système convivial dérivé d'une approche innovante qui permet aux chercheurs de spécifier précisément leurs besoins et exigences à l'aide d'un formulaire efficace.

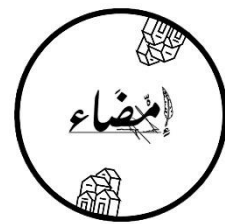


Figure 1: Logo Imdaa

Imdaa est significativement différent des anciens systèmes où un utilisateur devait passer d'innombrables heures à faire défiler des annonces immobilières sans pertinence. L'essence d'**Imdaa** place la demande au cœur du système. Après que les utilisateurs aient fourni les spécifications de la demande, les propriétaires, agences et courtiers viennent proposer des offres qui sont facilement adaptées avec un respect garanti des exigences, tout en offrant des propositions et des demandes optimales.

Non seulement ce changement améliore la qualité du service immobilier fourni, l'efficacité de la recherche d'annonces de biens, augmente la satisfaction des utilisateurs et transforme l'annonces immobilière en une expérience ajustée aux besoins de l'utilisateur, mais il crée également une expérience enrichissante, aiguisée et inventive. **Imdaa** est le courtier intelligent de ce marché qui connecte efficacement les acheteurs et les utilisateurs de services immobiliers.

Imdaa est désormais perçu comme une plateforme de premier plan pour alléger le poids des processus de collecte d'informations monotones et chronophages pour divers utilisateurs.

5. Fonctionnalités du Site Web

5.1. Page d'Accueil

- **Design épuré et intuitif** : L'interface d'accueil sera simple, claire et conviviale, avec un formulaire visible pour soumettre une demande immobilière.
- **Présentation du concept** : Une présentation du modèle inversé où l'utilisateur soumet une demande et reçoit des propositions, avec un accent sur la possibilité de communication instantanée via WhatsApp et chat en ligne.
- **Call-to-action** : Boutons visibles pour l'inscription, la création de la demande et l'accès aux services.

5.2. Formulaire de Demande Immobilière

L'utilisateur complète un formulaire en ligne avec ses critères de recherche :

- **Type de bien recherché** : Appartement, Maison, Terrain, etc.
- **Mode de recherche** : Location ou Achat
- **Localisation** : Ville, quartier, ou zone géographique spécifique.
- **Plage de prix** : Budget minimum et maximum.
- **Superficie** : Taille souhaitée du bien (en m²).
- **Nombre de chambres et de salles de bains.**
- **Critères supplémentaires** : Par exemple, présence d'une terrasse, piscine, etc.
- **Autres préférences** : Informations supplémentaires sur les besoins spécifiques.

5.3. Génération et Envoi des Propositions

- **Envoi automatique des demandes** : Dès que l'utilisateur soumet sa demande, elle est envoyée aux agents immobiliers ou propriétaires inscrits qui possèdent des biens correspondant aux critères.
- **Propositions via WhatsApp** : Les agents immobiliers ou propriétaires peuvent répondre via WhatsApp directement à l'utilisateur, en envoyant des propositions de biens ou des messages personnalisés.

5.4. Espace Utilisateur

- **Inscription / Connexion** : L'utilisateur peut créer un compte en utilisant son e-mail ou numéro de téléphone. Un code OTP est envoyé pour validation.
- **Historique des demandes** : L'utilisateur pourra consulter toutes ses demandes passées et suivre leur statut.

- **Notifications par e-mail :** L'utilisateur recevra des notifications par e-mail pour les nouvelles propositions ou les mises à jour sur ses demandes.
- **Suivi des demandes :** Un tableau de bord pour suivre l'évolution de chaque demande et interagir avec les agents ou propriétaires via WhatsApp ou chat.

5.5. Espace Agent Immobilier/Propriétaire

- **Inscription gratuite pour les agents immobiliers :** Les agents immobiliers et propriétaires s'inscrivent gratuitement, mais l'inscription est validée après vérification des documents fournis (carte professionnelle, pièce d'identité, attestation d'agence, etc.).
- **Validation par l'administrateur :** Les documents soumis par les agents sont validés manuellement par un administrateur avant l'activation du compte.
- **Gestion des biens :** Une fois validé, l'agent peut ajouter ses biens immobiliers (prix, localisation, description, photos, etc.).
- **Réception des demandes :** Lorsque la demande d'un utilisateur correspond à un bien, l'agent reçoit une notification.
- **Réponse via WhatsApp ou chat en ligne :** L'agent peut répondre à l'utilisateur directement via WhatsApp ou utiliser le chat intégré sur le site pour une communication instantanée.

5.6. Chat en Ligne (Live Chat)

- **Chat en temps réel :** Une fenêtre de chat s'ouvre automatiquement sur le site, permettant à l'utilisateur et à l'agent de discuter en temps réel sans quitter la page.
- **Notifications en temps réel :** Les utilisateurs et agents reçoivent des notifications en temps réel lorsqu'un message est reçu, ce qui permet d'éviter toute perte de communication.
- **Historique des conversations :** Les échanges via le chat seront enregistrés et accessibles à tout moment par les utilisateurs dans leur espace personnel.
- **Support client intégré :** En plus de la communication entre utilisateurs et agents, un chat avec un support client est disponible pour résoudre tout problème technique ou répondre aux questions sur le site.

5.7. Communication via WhatsApp

- **Réponse via WhatsApp :** Les agents immobiliers ou propriétaires peuvent répondre directement aux utilisateurs par WhatsApp, en envoyant des propositions de biens ou des informations supplémentaires sur les propriétés.
- **Liens directs :** Lorsqu'un agent répond à une demande, un lien WhatsApp sera généré et envoyé à l'utilisateur. Celui-ci peut cliquer dessus pour entamer une conversation directe avec l'agent via WhatsApp, facilitant ainsi la communication rapide et privée.
- **Notifications WhatsApp :** Les utilisateurs recevront des notifications via WhatsApp concernant les nouvelles propositions, messages ou mises à jour, afin de répondre rapidement aux agents.

5.8. Exigences Non Fonctionnelles

- **Données sécurisées :** les données immobilières et personnelles sont sous un cryptage et des contrôles d'accès étanches.
- **Accessibilité et compatibilité :** Interface réactive et compatible avec tous les navigateurs d'aujourd'hui (Chrome, Firefox, Edge, etc.) et tous les supports (mobile, tablette, ordinateur)."
- **Ergonomie :** Conception sobre, intuitive et dépouillée pour faciliter la navigation et la formulation de demandes, même chez les non-technophiles.
- **Disponibilité :** Plateforme accessible 24h sur 24 et 7j sur 7 avec un suivi prévu pour garantir un service continu.
- **Évolutivité :** Le système est conçu pour évoluer à l'ajout de fonctionnalités à venir ou à une montée en charge (plus d'utilisateurs, plus de demandes).
- **Maintenance facilitée :** Architecture du site conçue pour permettre des mises à jour sans interruption du service

6. Étude de l'existant

Afin de positionner notre solution dans un contexte réel et concurrentiel, nous avons procédé à une analyse de deux plateformes populaires : Avito et Airbnb. Cette étude vise à identifier leurs fonctionnalités clés et à mettre en évidence les éléments différenciateurs de notre projet.

6.1. Avito

- **Nature de la plateforme :** Site de petites annonces généralistes au Maroc.
- **Fonctionnement :** Basé sur un modèle offre → demande, où seuls les vendeurs publient des annonces.
- **Limites :**
 - ✓ Absence de publication des besoins clients.
 - ✓ Aucune interaction proactive des vendeurs vers des demandes spécifiques.
 - ✓ Temps de recherche long et non automatisé.

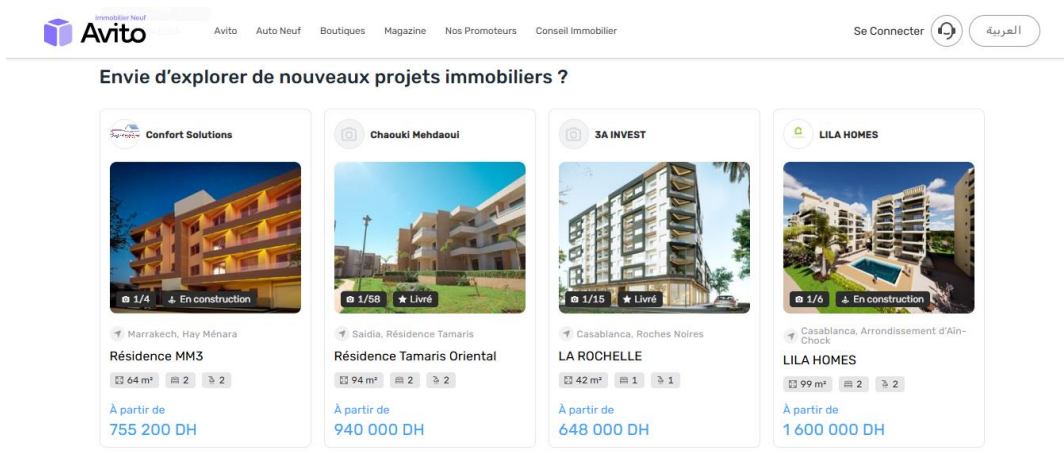


Figure 2: Interface Avito

6.2. Airbnb

- **Nature de la plateforme :** Location de logements entre particuliers.
- **Fonctionnement :** Centré sur les **offres de logements** disponibles.
- **Limites :**
 - ✓ Aucune annonce de **besoins spécifiques** par les utilisateurs.
 - ✓ Recherche manuelle obligatoire.
 - ✓ Aucune sollicitation directe par les hôtes.

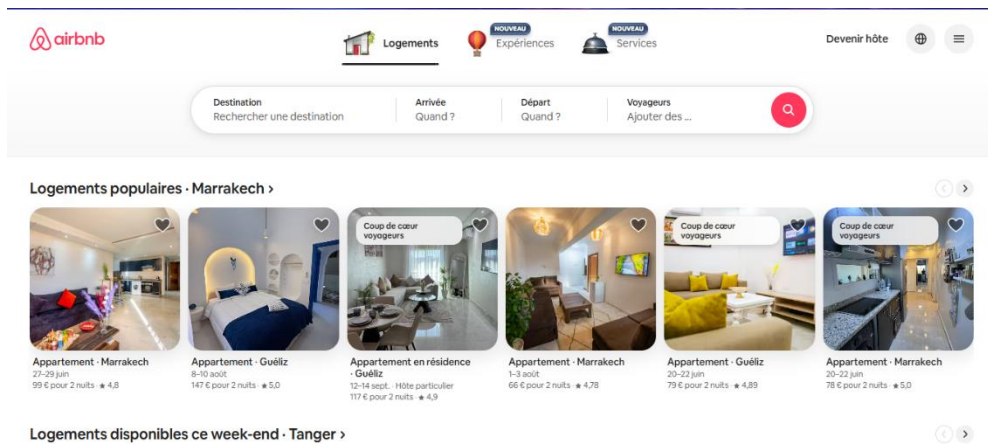


Figure 3: Interface Airbnb

6.3. Valeur ajoutée de notre projet

Notre solution innove en proposant un modèle de publicité inversée : ce sont les demandeurs qui expriment leurs besoins via un formulaire détaillé, et les offreurs (agents, propriétaires) reçoivent automatiquement ces demandes pour y répondre directement.

- Cette approche permet de passer d'une recherche passive à une interaction proactive.
- Elle favorise une communication ciblée et rapide entre les deux parties.
- Le système optimise la pertinence des échanges, réduisant le temps et les efforts nécessaires pour trouver la bonne offre.
- En facilitant la mise en relation, notre application améliore la satisfaction utilisateur et l'efficacité du processus.

Cette innovation positionne notre projet comme une solution plus agile et centrée sur les besoins réels des utilisateurs, en rupture avec les plateformes classiques où la recherche reste exclusivement du côté de l'acheteur.

Conclusion :

À travers cette nouvelle approche centrée sur la demande, *Imdaa* redéfinit les codes classiques des plateformes immobilières en ligne. L'intégration d'un système de soumission de besoins précis, de fonctionnalités de communication directe, et d'un espace personnel optimisé pour chaque type d'utilisateur (demandeur ou agent) permet de créer une synergie plus humaine et plus efficace entre l'offre et la demande. Ce projet ne se limite pas à un simple site de publication d'annonces, mais à une solution complète, intelligente et évolutive. En répondant à une problématique concrète et récurrente, *Imdaa* s'impose comme une réponse moderne et pertinente aux besoins actuels du marché immobilier marocain.

Chapitre 2 :

Conception et

Modélisation

Introduction :

La conception est une étape cruciale dans la progression du développement d'une application. Elle permet d'agencer les idées, de mieux réfléchir au mode d'organisation globale du système, et de fixer de manière nuancée les éléments indispensables à sa mise en œuvre.

Dans le cadre proposé de ce projet, deux techniques de modélisation simultanées ont été utilisées : UML (Unified Modeling Language) qui permet de représenter à la fois la partie fonctionnelle et dynamique du système et Merise, une méthode de modélisation de données orientée approche.

Ces outils ont facilité la compréhension du fonctionnement interne de la plateforme et ont permis de mieux organiser les différentes composantes du projet, tant au niveau des traitements que de la base de données.

1. Méthodologies Adoptées

Dans le cadre du développement de la plateforme, deux outils méthodologiques principaux ont été adoptés afin d'assurer une conception rigoureuse et structurée du projet : **Looping** et **StarUML**.

➤ Looping

○ Définition :

- ✓ Looping est un logiciel gratuit conçu pour l'enseignement et la pratique de la méthode **Merise**, principalement utilisée dans l'analyse et la conception de bases de données relationnelles.



Figure 4: Looping

○ Fonctionnalités principales :

- Création du **Modèle Conceptuel des Données (MCD)** : entités, relations, cardinalités.
- Génération automatique du **Modèle Logique des Données (MLD)** à partir du MCD.
- Génération du **Modèle Physique des Données (MPD)** pour divers SGBD (MySQL, Oracle, etc.).
- Exportation du script SQL correspondant.
- Outils de validation et de contrôle de cohérence.

○ Utilité dans le projet : Looping a permis de modéliser de manière précise la base de données du projet, en identifiant les entités principales, leurs attributs et les relations entre elles, garantissant ainsi une conception cohérente et normalisée.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://looping.sesamath.net/>

➤ StarUML

○ Définition :

- StarUML est un outil de modélisation basé sur la méthode UML (Unified Modeling Language), permettant de représenter graphiquement les différents aspects fonctionnels d'un système logiciel.

○ Fonctionnalités principales :

- Création de diagrammes UML variés : cas d'utilisation, classes, séquence, activité, composants, etc.
- Interface ergonomique et multiplateforme (Windows, macOS, Linux).
- Génération automatique de code à partir des diagrammes de classes (Java, C#, etc.).
- Extensible grâce aux modules (plug-ins).

○ Utilité dans le projet :

- **StarUML** a été utilisé pour décrire les fonctionnalités du système, les acteurs impliqués, les interactions, ainsi que la structure interne de l'application. Cela a contribué à mieux planifier le développement et à assurer la clarté du fonctionnement du système.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://staruml.io/>



Figure 5:StartUml

2. Gestion de projet

2.1. Méthodologie adoptée

Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour une méthodologie inspirée de l'approche Agile, en particulier le modèle Scrum, afin de garantir une meilleure organisation, une flexibilité d'exécution et un suivi régulier de l'évolution du projet.

Cette approche nous a permis de :

- Diviser le projet en itérations appelées sprints,
- Planifier les tâches selon leur priorité et leur dépendance,
- Effectuer des réunions régulières pour ajuster les objectifs selon les besoins,
- Améliorer la qualité globale par des tests fréquents et des livrables progressifs

2.2. Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un tableau de planification de projet. Les tâches du projet sont listées verticalement et placées dans la position adéquate sur une échelle temporelle, ce qui permet de planifier efficacement, de déterminer à chaque instant ce qu'il reste à faire et de visualiser l'avancement du projet.

Ainsi, nous avons utilisé un diagramme de Gantt pour planifier notre projet, à savoir la faisabilité, l'étude et spécification, la conception générale et détaillée, l'implémentation, l'intégration, les tests et la validation, le déploiement et le support. Nous nous en sommes également servis pour déterminer l'avancement du projet et visualiser l'ordre dans lequel nous devons avancer et ce que chacun devait faire chaque semaine.

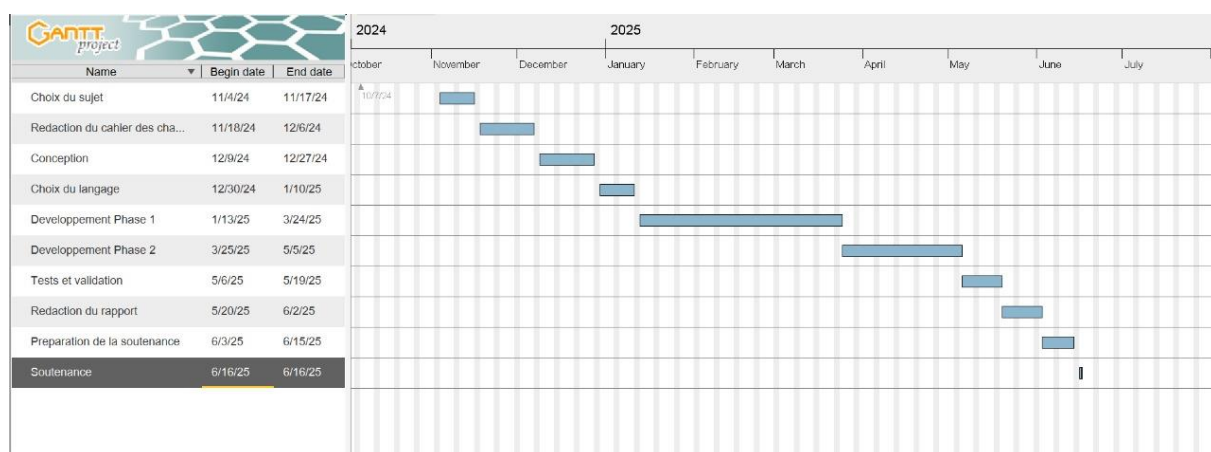


Figure 6: Diagramme de Gantt

2.3. Diagramme PERT

Le diagramme PERT (Program Evaluation and Review Technique) permet d'identifier les dépendances entre les tâches du projet et ainsi d'identifier le chemin critique et d'estimer le temps du projet de manière plus réaliste.

Il va nous aider pour notre projet à visualiser la séquence des tâches, analyser les enchaînements logiques ainsi que l'identification des activités critiques qu'il va falloir mener pour pas bloquer la suite des tâches.

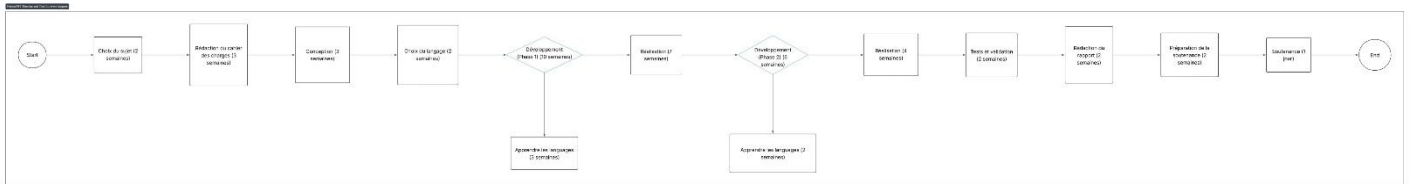


Figure 7:Diagramme de PERT

3. Conception

3.1. Identification des Acteurs

L'identification des acteurs est une étape fondamentale dans la conception d'un système. Un acteur représente une entité externe qui interagit avec le système, qu'il s'agisse d'un utilisateur humain, d'un autre système ou d'un composant externe.

Dans le cadre de notre projet immobilier Imdaa, cette étape permet de définir clairement les différents types d'utilisateurs ou de systèmes qui interagiront avec la plateforme. Cela permet alors de modéliser facilement des cas d'utilisation, de structurer des fonctions et de concevoir la communication entre le système et l'utilisateur.

3.2. Acteurs identifiés dans le système Imdaa :

- Utilisateur / Chercheur : Personne à la recherche d'un bien immobilier (achat ou location), soumet des demandes via la plateforme.
- Agent Immobilier : Professionnel inscrit qui reçoit les demandes correspondantes et propose des biens aux utilisateurs.
- Propriétaire : Personne physique ou morale qui met en location ou en vente un ou plusieurs biens immobiliers.
- Administrateur : Responsable de la gestion et de la validation des comptes agents et de la maintenance générale de la plateforme.

3.3. Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions principales entre les acteurs identifiés et le système **Imdaa**. Il permet de visualiser les différentes fonctionnalités offertes par la plateforme du point de vue de l'utilisateur.

➤ Description :

Ce diagramme montre les principaux cas d'utilisation tels que la soumission d'une demande immobilière par l'utilisateur, la réception des propositions par les agents, la communication via chat ou WhatsApp, ainsi que la gestion des comptes par l'administrateur.



Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation

3.4. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système **Imdaa** en décrivant les différentes classes, leurs attributs, méthodes, ainsi que les relations entre elles (associations, héritages, agrégations, etc.).

➤ Description :

Ce diagramme met en évidence les entités principales du système telles qu'Utilisateur, Agent Immobilier, Demande, Proposition et Administrateur. Il précise les attributs clés de chaque classe ainsi que les interactions entre elles qui permettent de gérer les fonctionnalités du site.

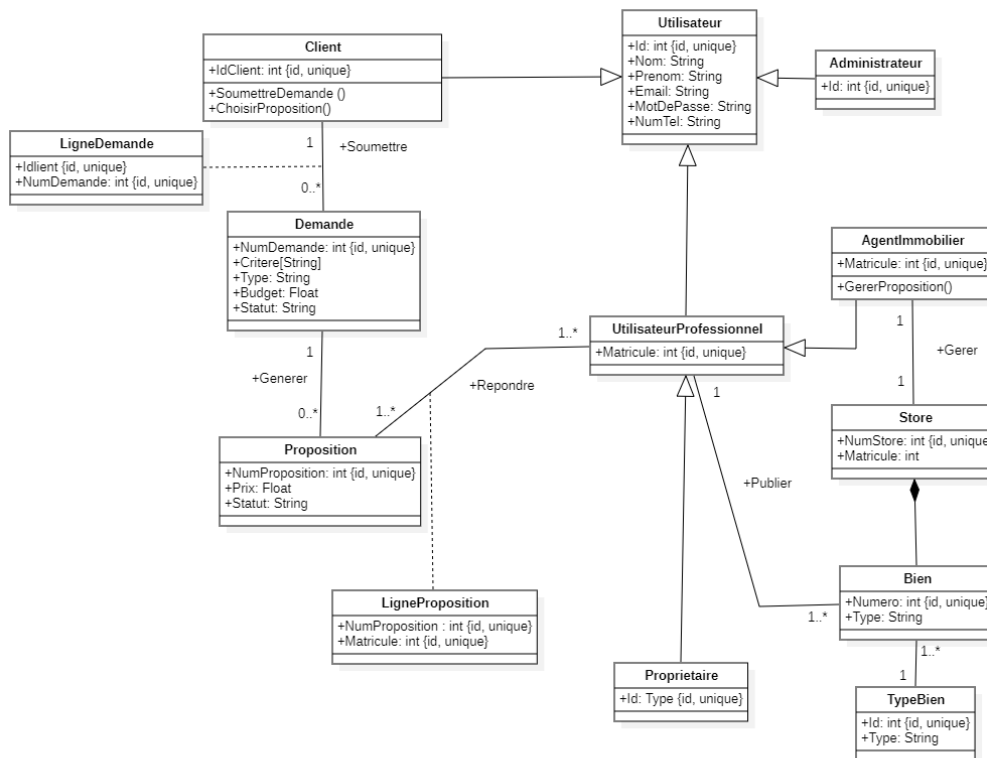


Figure 9: Diagramme de classes

3.5. Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence illustrent le déroulement temporel des interactions entre les différents objets du système pour accomplir une fonctionnalité donnée. Ils permettent de visualiser clairement la collaboration entre les acteurs et le système.

3.5.1. Diagramme de Séquence Général du Projet

Ce diagramme montre le processus global depuis la soumission d'une demande immobilière par un utilisateur jusqu'à la réception des propositions par l'intermédiaire des agents immobiliers ou propriétaires. Il inclut les étapes suivantes : création de la demande, envoi automatique aux agents/propriétaires, réception des propositions, et communication via chat ou WhatsApp.

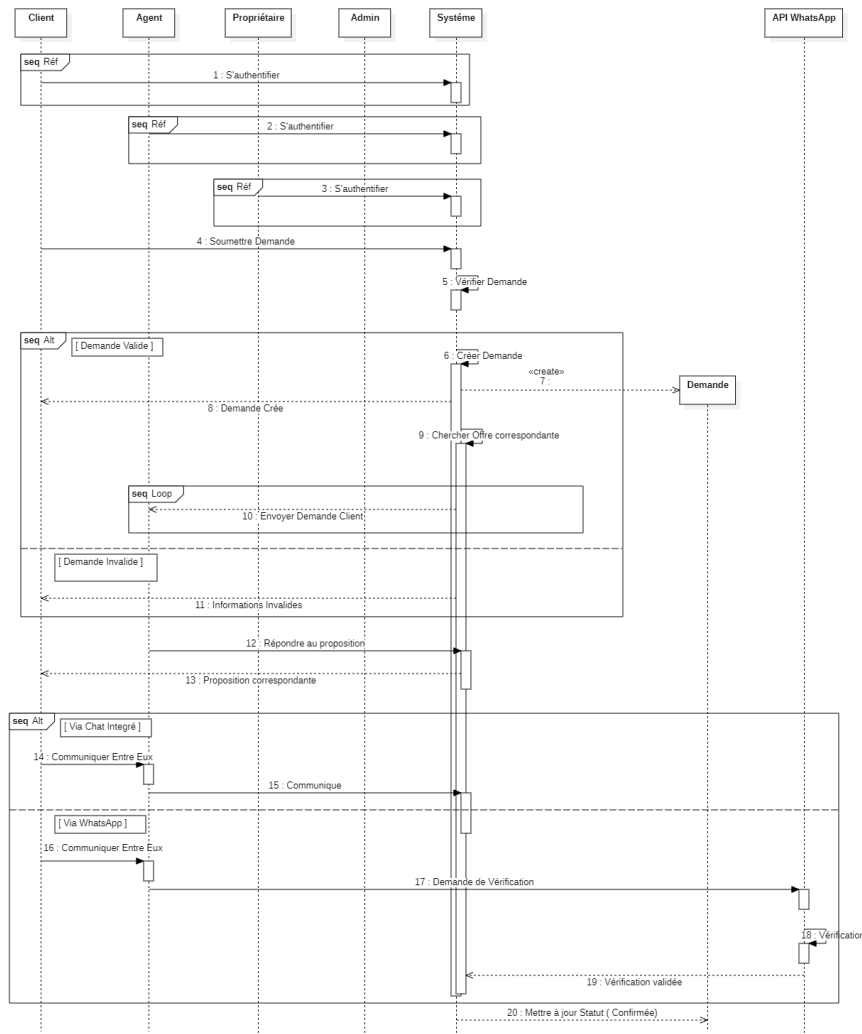


Figure 10: Diagramme de Séquence Général

3.5.2. Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'utilisateur

Ce diagramme décrit les interactions lors de la connexion ou de l'inscription d'un utilisateur sur la plateforme.

Les étapes clés comprennent :

- L'utilisateur soumet ses identifiants (email/numéro + mot de passe ou demande de code OTP)
- Le système valide les informations auprès de la base de données
- L'utilisateur reçoit une confirmation de connexion ou un message d'erreur en cas d'échec

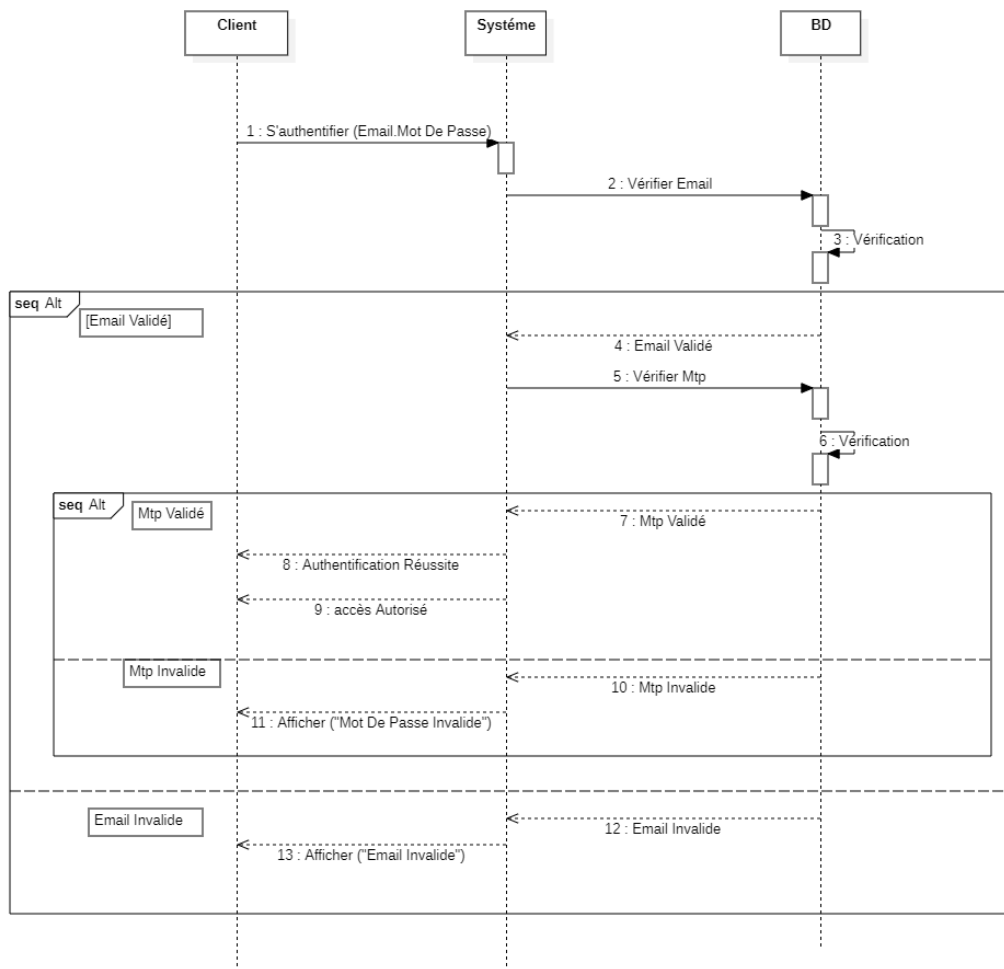


Figure 11: Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'Utilisateur

3.5.3. Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'Agent Immobilier

Ce diagramme décrit le processus d'authentification d'un agent immobilier qui possède un compte enregistré dans la base de données. Le déroulement est le suivant :

- L'agent saisit ses identifiants (email/numéro + mot de passe) sur la page de connexion.
- Le système interroge la base de données pour vérifier la correspondance des identifiants.
- Si les informations sont correctes, l'agent est connecté et peut accéder à son espace personnel.
- En cas d'erreur (identifiants incorrects), un message d'erreur est affiché pour inviter à réessayer

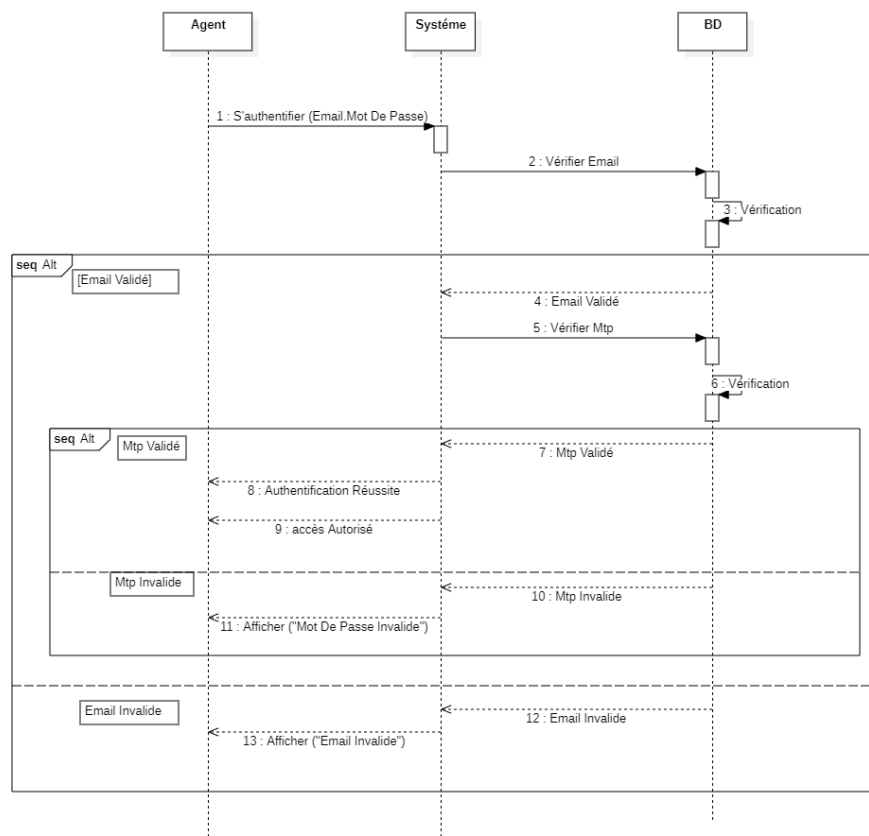


Figure 12: Diagramme de Séquence pour l'Authentification de l'Agent Immobilier

3.5.4. Diagramme de Séquence pour l'Authentification du Propriétaire

Ce diagramme décrit le processus d'authentification d'un Propriétaire qui possède un compte enregistré dans la base de données. Le déroulement est le suivant :

- Le Propriétaire saisit ses identifiants (email/numéro + mot de passe) sur la page de connexion.
- Le système interroge la base de données pour vérifier la correspondance des identifiants.
- Si les informations sont correctes, l'agent est connecté et peut accéder à son espace personnel.
- En cas d'erreur (identifiants incorrects), un message d'erreur est affiché pour inviter à réessayer

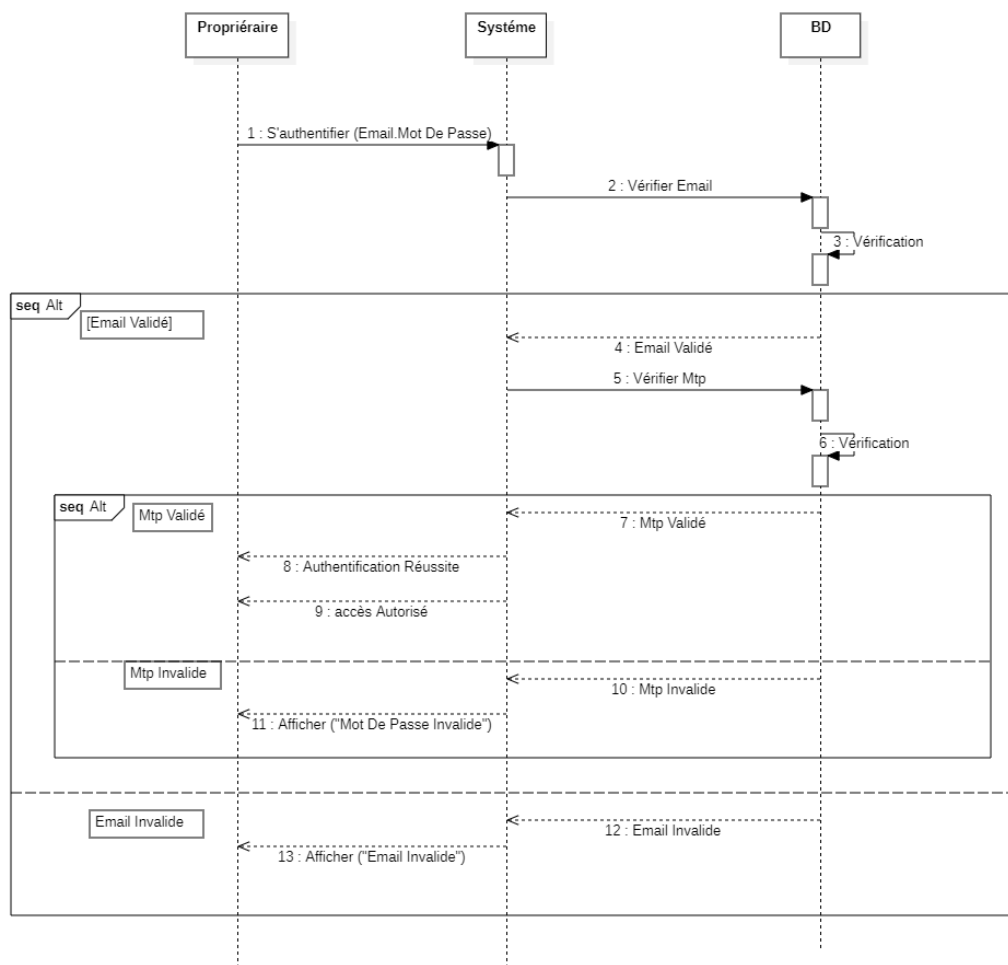


Figure 13: Diagramme de Séquence pour l'Authentification du Propriétaire

3.6. Diagramme d'Activité

Le diagramme d'activité permet de représenter visuellement le déroulement dynamique d'un processus métier ou d'une fonctionnalité du système. Il décrit les différentes étapes, décisions, et flux d'actions réalisés, illustrant ainsi le comportement détaillé des opérations. Cette modélisation est particulièrement utile pour comprendre les enchaînements logiques, les conditions d'exécution et les interactions entre les différents acteurs et le système.

➤ **Description :**

Ce diagramme illustre les étapes principales du processus d'authentification, depuis la saisie des identifiants jusqu'à la validation ou le refus d'accès.

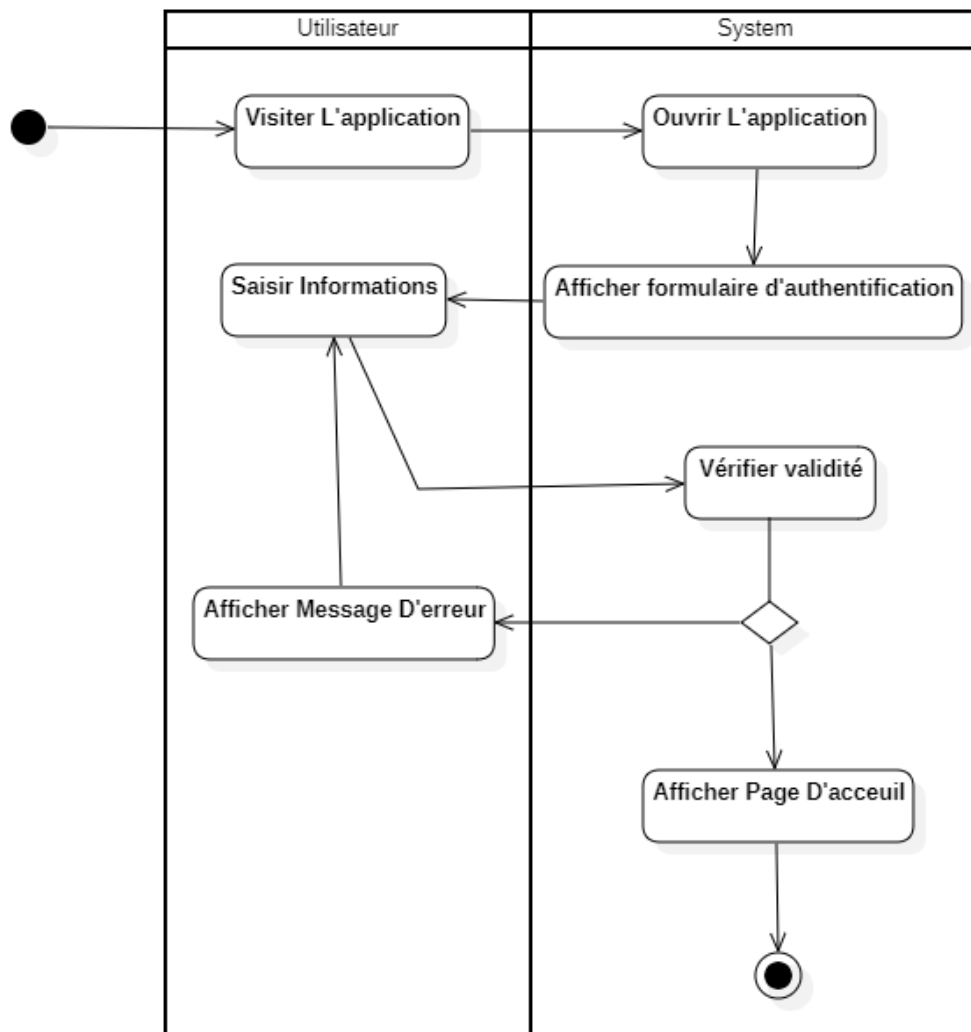


Figure 14: Diagramme d'Activité

3.7. Diagramme d'État-Transition : Objet Demande

Ce diagramme représente les différents états que peut prendre une **Demande** tout au long de son cycle de vie sur la plateforme Imdaa. Il illustre les transitions entre ces états en fonction des actions des utilisateurs ou des événements système, tels que la création, la validation, la proposition d'offres, et la clôture de la demande. Ce modèle permet de mieux comprendre la gestion dynamique des demandes immobilières et leur évolution jusqu'à leur résolution.

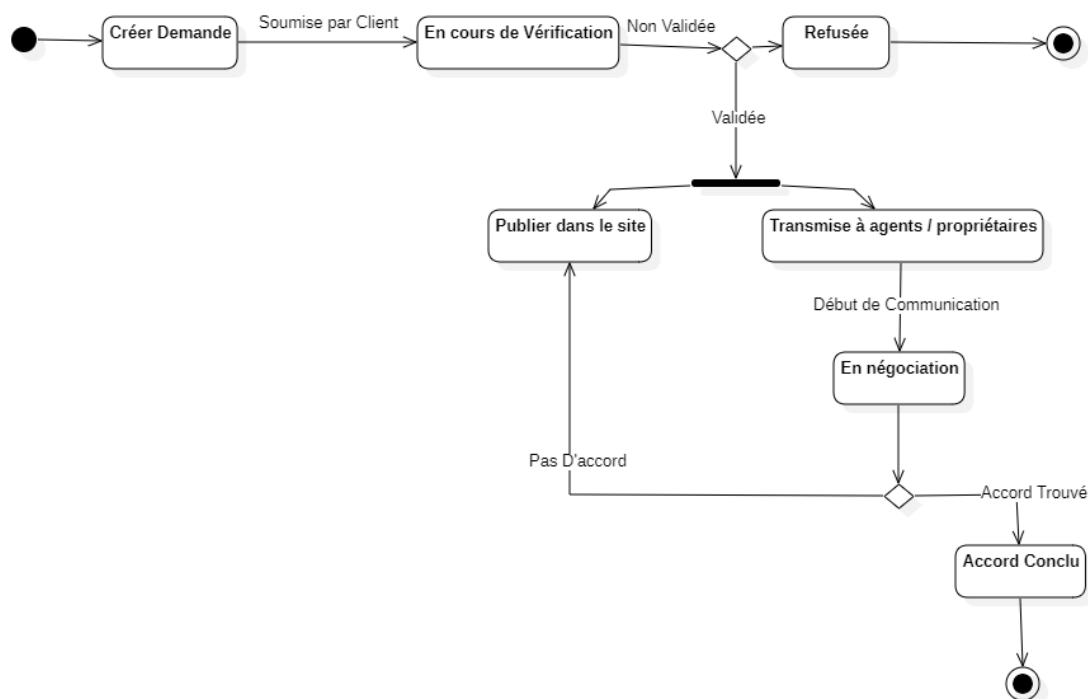


Figure 15: Diagramme d'État-Transition : Objet Demande

3.8. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter de manière abstraite et indépendante du système les entités principales, leurs attributs ainsi que les relations qui les unissent. Il offre une vision claire des données manipulées par la plateforme Imdaa, facilitant ainsi la compréhension globale des structures d'informations nécessaires au fonctionnement du système.

Dans notre projet, le MCD inclut des entités telles qu'Utilisateur, **Agent Immobilier**, **Demande**, **Proposition**, et **Bien Immobilier**, ainsi que les relations qui permettent de gérer les interactions entre ces entités.

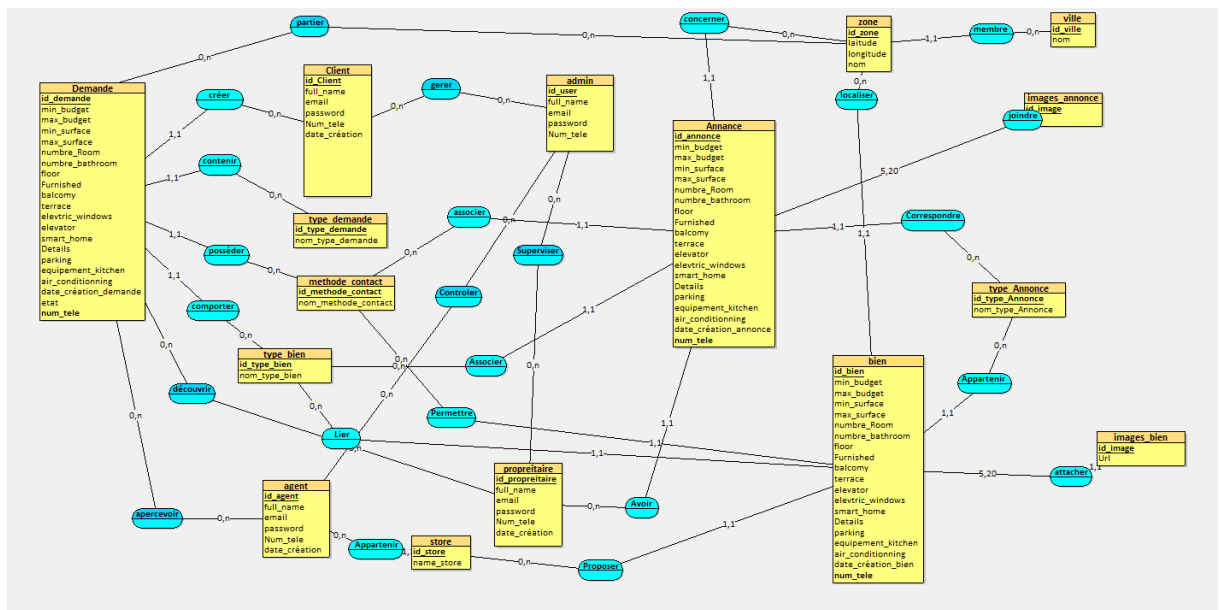


Figure 16:Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3.9. Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) est une traduction du MCD en un modèle plus concret, adapté à la conception de la base de données relationnelle. Il précise les tables, les clés primaires, les clés étrangères, ainsi que les cardinalités et contraintes d'intégrité.

Le MLD garantit la cohérence et la normalisation des données, facilitant leur implémentation dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) comme PostgreSQL, utilisé dans le projet Imdaa.

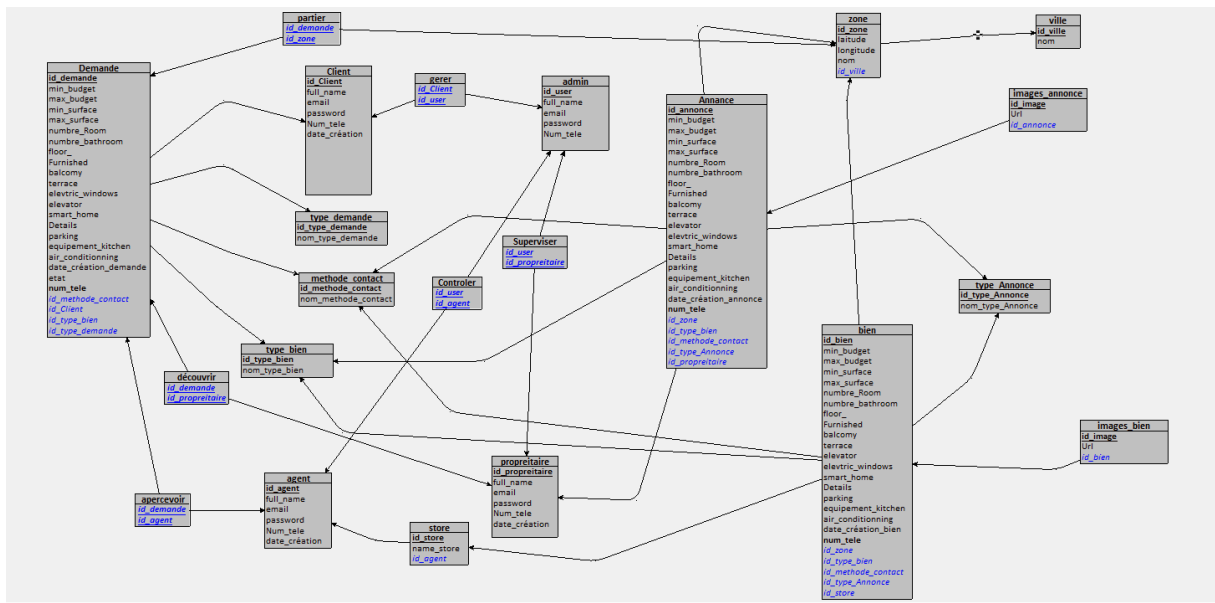


Figure 17:Modèle Logique de Données (MLD)

Conclusion :

Ce chapitre regroupe les étapes de gestion de projet et de conception du système. Il débute par l'adoption d'une méthodologie de travail adaptée au contexte de développement, permettant une organisation claire, une planification rigoureuse et un suivi efficace de l'évolution du projet. Les outils de gestion de projet tels que les diagrammes Gantt et PERT ont été utilisés afin d'assurer une répartition logique des tâches, de visualiser les dépendances et de maîtriser les délais.

Ensuite, la conception fonctionnelle et technique du système Imdaa a été menée de manière structurée à l'aide de plusieurs outils de modélisation. La définition des acteurs et l'élaboration des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités et états-transitions) ont permis d'éclaircir les interactions entre les différentes composantes du système. Parallèlement, la création du Modèle Conceptuel de Données (MCD) et du Modèle Logique de Données (MLD) a fourni des fondations solides pour une structuration cohérente des données nécessaires au bon déroulement des opérations.

Ces phases de gestion et de conception garantissent une meilleure compréhension du système, une coordination fluide entre les parties prenantes, ainsi qu'une base technique saine, évolutive et conviviale, propice à un développement efficace et pérenne.

Chapitre 3 :

Implémentation et

Déploiement du

Système

Introduction :

Une fois les déterminations conceptuelles et fonctionnelles effectuées, il reste une étape technique à exécuter. Ce chapitre vise à décrire le cycle de la réalisation, du développement aux mises en production.

La mise en œuvre s'effectue sur la base des choix techniques faits au niveau des besoins durant la phase d'analyse. Cela inclut aussi bien le développement de la version web et mobile du système que l'implémentation des diverses fonctionnalités ainsi que l'intégration d'un système d'authentification, d'une base de données et des éléments graphiques d'un utilisateur.

Ce chapitre aborde également les étapes de la mise en production, l'ensemble des soucis techniques prévus par le chronogramme, ainsi que celles qui sont apportées. Afin de rendre plus explicite cette présentation, des dessins et des prises de vues de l'ordinateur seront utilisées pour que le système tel qu'il a été construit.

Cette démarche amène à constater l'adéquation entre la conception d'origine et l'ouvrage d'intégration fourni.

1. Outils et Technologies Utilisés

Dans le cadre de la mise en œuvre de notre système, nous avons opté pour une architecture moderne et modulaire, fondée sur des technologies robustes et largement reconnues pour leur efficacité. La sélection des outils s'est basée sur plusieurs critères, notamment la performance, la flexibilité, la compatibilité multiplateforme, ainsi que la facilité d'intégration et de maintenance.

1.1. Front-end Web

Pour le développement de l'interface web, nous avons utilisé :

➤ Next.js

○ Définition :

Next.js est un cadre basé sur React utilisant lequel des applications web full-stack efficaces et évolutives peuvent être développées. Il améliore l'expérience de développement en fournissant des fonctionnalités informatiques avancées comme le rendu côté serveur (SSR), le pré-rendu statique (SSG), et la gestion automatique du routage.



Figure 18: Next.js

Grâce à sa configuration par défaut optimisée, Next.js prend en charge les outils de bas niveau tels que les bundlers et les compilateurs, ce qui permet aux développeurs de se concentrer pleinement sur la création de leur produit sans se des aspects techniques complexes.

Qu'il s'agisse d'un projet individuel ou d'un travail collaboratif en équipe, Next.js constitue une solution robuste pour construire des applications React modernes, dynamiques et rapides, tout en assurant une excellente expérience utilisateur.

○ Utilités dans le projet :

- Permet le **rendu côté serveur**, améliorant le référencement (SEO) de la plateforme.
- Offre une **navigation rapide** grâce au système de routing intégré.
- Favorise une **architecture modulaire**, facilitant la maintenance du code.
- S'intègre facilement avec des systèmes d'authentification comme **NextAuth**.
- Gère efficacement le **chargement dynamique des pages**, assurant de bonnes performances.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/installation>

➤ Tailwind CSS

○ Définition :

Tailwind CSS est un framework CSS contemporain d'abord utilitaire qui permet à un individu de créer facilement des interfaces utilisateur belles et stylables. Par rapport aux frameworks traditionnels basés sur des composants, Tailwind ajoute une série de classes utilitaires de bas niveau qui sont directement réutilisables dans le HTML pour styliser les éléments avec flexibilité.



Figure 19: Tailwind CSS

Grâce à son approche « utility-first », il favorise la rapidité de développement, la cohérence des styles et une meilleure maintenabilité du code, tout en entraînant la surcharge de feuilles de style personnalisé. Tailwind s'intègre parfaitement dans les projets modernes en garantissant des performances optimales via des outils comme PurgeCSS qui éliminent les classes inutilisées en production.

Embrassé par une large communauté de développeurs, il s'est révélé être une solution efficace pour la définition d'interfaces maîtres avec un très haut niveau de contrôle.

○ Utilités dans le projet :

- Accélère la création d'interfaces **modernes et cohérentes**.
- Permet une **personnalisation visuelle rapide** grâce aux classes utilitaires.
- Réduit considérablement la quantité de CSS personnalisée à maintenir.
- S'intègre parfaitement avec **Next.js** pour une expérience fluide.
- Favorise un design **responsive** s'adaptant à tous les écrans.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://tailwindcss.com/docs/installation>

1.2. Back-End

➤ Node.js

○ Définition :

Node.js® est un environnement d'exécution JavaScript reposant sur le moteur V8 de Chrome. Il permet d'exécuter du JavaScript côté serveur, c'est-à-dire en dehors d'un navigateur, de manière événementielle, non-bloquante et tournée vers la performance.



Figure 20: Node.js

Node.js a été conçu pour construire des applications réseau évolutives. Il propose un modèle d'E/S piloté par les événements pour obtenir légèreté, rapidité et capacité à faire tourner des systèmes distribués en temps réel. C'est un environnement disposant d'un écosystème très riche en bibliothèques, grâce à npm (Node Package Manager), ce qui facilite le développement rapide et modulaire d'applications back-end.

○ Utilités dans le projet :

- Création d'une API RESTful puissante et claire.
- Gestion facile des routes pour les données.
- Interfaçage fluide avec la base de données PostgreSQL.
- Structure flexible et évolutive.
- Compatible avec divers outils de sécurité et de middleware

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://expressjs.com/en/starter/installing.html>

➤ Express.js

○ Définition :

Express.js est un framework web minimal et élastique pour Node.js, qui propose un ensemble solide de fonctionnalités pouvant s'adapter aux applications web et mobiles.

Avec une vaste écrue de méthodes utilitaires HTTP et de middlewares, la mise en place d'API performante et fiable est rapide et aisée.

Express propose une couche légère de fonctionnalités de base pour les applications web, tout en laissant pleinement accessibles les fonctionnalités natives de Node.js que vous dominez.

En tant que framework de routage flexible et léger, Express propose un noyau minimaliste conçu pour être étendu via des modules middleware adaptés à vos besoins.



Figure 21: Express.js

○ Utilités dans le projet :

- Création d'une API RESTful puissante et claire.
- Gestion facile des routes pour les données.
- Interfaçage fluide avec la base de données PostgreSQL.
- Structure flexible et évolutive.
- Compatible avec divers outils de sécurité et de middleware

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://expressjs.com/en/starter/installing.html>

➤ Sequelize

○ Définition :

Sequelize est un ORM (Object-Relational Mapping) moderne pour Node.js et TypeScript, compatible avec plusieurs bases de données telles que PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, SQL Server, et Oracle.



Figure 22: Sequelize

Il offre un ensemble complet de fonctionnalités avancées, notamment la gestion robuste des transactions, la prise en charge des relations, le chargement paresseux et anticipé des données (lazy et eager loading), ainsi que la réplication en lecture, ce qui en fait un outil puissant et flexible pour l'interaction avec les bases de données relationnelles.

○ Utilités dans le projet :

- Simplification de la communication avec PostgreSQL.
- Modélisation facile des entités métiers.
- Synchronisation automatique des schémas de base de données.
- Requêtes SQL sécurisées et performantes.
- Prise en charge des migrations et validations

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://sequelize.org/docs/v6/getting-started/>

1.3. Base de Données

➤ PostgreSQL

○ Définition :

PostgreSQL est un puissant système de base de données relationnelle objet open source qui utilise et étend le langage SQL, associé à de nombreuses fonctionnalités permettant de stocker et de faire évoluer en toute sécurité les charges de travail de données les plus complexes. Les origines de PostgreSQL remontent à 1986, dans le cadre du projet POSTGRES de l'Université de Californie à Berkeley, et compte plus de 35 ans de développement actif sur la plateforme principale.



Figure 23: PostgreSQL

PostgreSQL s'est forgé une solide réputation grâce à son architecture éprouvée, sa fiabilité, l'intégrité de ses données, la robustesse de ses fonctionnalités, son extensibilité et l'engagement de la communauté open source derrière le logiciel, qui fournit constamment des solutions performantes et innovantes. PostgreSQL fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation, est compatible ACID depuis 2001 et intègre de puissants modules complémentaires, tels que le célèbre extenseur de base de données géospatiales PostGIS. Il n'est donc pas surprenant que PostgreSQL soit devenu la base de données relationnelle open source de référence pour de nombreuses personnes et organisations.

○ Utilités dans le projet :

- Stockage sécurisé et structuré des données.
- Haut niveau de fiabilité pour les opérations critiques.
- Compatibilité avec Sequelize.
- Support des requêtes complexes et des transactions.
- Évolutivité pour gérer de grandes quantités de données

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-install.html>

1.4. Authentification

➤ NextAuth.js

○ Définition :

NextAuth.js est un solveur d'authentification open source, complètement optimisé pour les applications Next.js et les pages Serverless. C'est flexible et facile à mettre en place et convient à un large choix d'éditeurs d'authentification, dont OAuth 1.0, 1.0A, 2.0, OpenID Connect, et l'authentification sans mot de passe email.



Figure 24: NextAuth.js

Il vient avec un support intégré pour la majorité des services de connexion courants et il accepte également l'authentification stateless à l'aide de JSON Web Tokens (JWT), ou au moyen de sessions de base de données. PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou SQLite sont les bases de données les plus courantes qui sont supportées.

Réfléchi pour la sécurité dès le départ, NextAuth.js suit les meilleures pratiques telles que l'utilisation de tokens CSRF, des politiques de cookie strictes, et le chiffrement par défaut des JWT à l'aide de l'algorithme A256GCM. Il permet également la personnalisation totale du flux d'authentification, du contrôle d'accès, des politiques de session et des mécanismes de chiffrement.

○ Utilités dans le projet :

- Authentification sécurisée des utilisateurs.
- Intégration fluide avec Next.js.
- Prise en charge de l'OAuth 2.0.
- Gestion des sessions et tokens.
- Facilité de mise en place multi-utilisateur (admin, agent, client...).

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://next-auth.js.org/getting-started/example>

➤ **OAuth 2.0 (Google)**

○ **Définition :**

OAuth 2.0 est un protocole d'autorisation standardisé qui permet à des applications tierces d'obtenir un accès limité aux ressources protégées d'un utilisateur, hébergées sur un fournisseur de services, sans nécessiter la divulgation de ses identifiants.

Ce protocole repose sur l'émission de jetons d'accès (access tokens) et prend en charge différents types de flux d'autorisation (authorization flows), ce qui le rend flexible, sécurisé et adapté à divers scénarios d'authentification et d'autorisation modernes.

○ **Utilités dans le projet :**

- Authentification via Google pour simplifier l'accès.
- Amélioration de l'expérience utilisateur.
- Sécurité renforcée sans gestion directe des mots de passe.
- Intégration facile avec NextAuth.js.
- Respect des normes de sécurité modernes.

○ **Lien officiel de téléchargement :**

- <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2>

➤ JWT (JSON Web Token)

○ Définition :

Les JSON Web Tokens (JWT) sont des standards ouverts (RFC 7519) servant à transmettre des informations de manière sécurisée sous la forme d'un JSON entre deux parties. Ils sont notamment fréquemment utilisés pour l'authentification des utilisateurs dans les applicatifs modernes



Figure 25:JWT (JSON Web Token)

Un JSON Web Token est constitué de trois parties. Un en-tête (header), une charge utile (payload) et une signature, ce qui permet d'assurer l'intégrité des données envoyées en vérifiant que ce qui est reçu n'a pas été modifié.

De légers outils compatibles avec les environnements stateless, JWT est souvent utilisé pour la gestion des sessions utilisateurs dans les environnements RESTful et dans les applications mobiles.

○ Utilités dans le projet :

- Authentification via Google pour simplifier l'accès.
- Amélioration de l'expérience utilisateur.
- Sécurité renforcée sans gestion directe des mots de passe.
- Intégration facile avec NextAuth.js.
- Respect des normes de sécurité modernes.

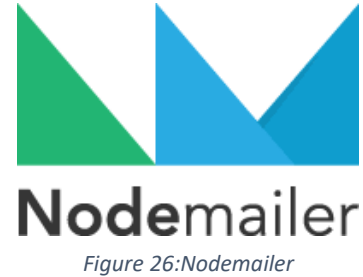
○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://jwt.io/>

➤ Nodemailer

○ Définition :

Nodemailer est un module Node.js puissant permettant d'envoyer des e-mails à partir d'applications backend. Il possède différentes méthodes d'envoi (SMTP, OAuth2, Sendmail, etc.) et peut être (r)attaché à des services de messagerie tels que Gmail, Outlook ou tout serveur SMTP.



Nodemailer peut gérer différents formats de message (texte brut, HTML, pièces jointes, images en ligne, etc.) et permet d'envoyer facilement des e-mails sécurisés avec authentification.

○ Utilités dans le projet :

- Envoi de **notifications par e-mail** aux utilisateurs (confirmation, réponse à une annonce...).
- Utilisé pour **envoyer un mail automatique** après la création ou la validation d'une demande.
- Facilite la **communication entre agents et clients** sans quitter l'application.
- Renforce l'expérience utilisateur avec une **confirmation rapide** par e-mail.
- Utilisation sécurisée via **OAuth2 avec Gmail** ou tout autre service SMTP.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://nodemailer.com/usage>

1.5. Version Mobile

➤ React Native

○ Définition :

React Native est un framework open source développé par Meta (anciennement Facebook) pour développer des applications mobiles natives multiplateformes utilisant JavaScript et la bibliothèque React. Les développeurs peuvent créer des interfaces utilisateur fluides et efficaces tout en partageant un très grand pourcentage de code sur les plates-formes iOS et Android.



Figure 27: React Native

Ce cadre est basé sur un modèle d'architecture qui fait le lien entre le code JavaScript et les éléments natifs du système d'exploitation, ce qui permet une vie utilisateur à l'égal d'une application développée de manière native. Par cette méthode hybride, React Native intègre la vitesse de développement des technos web à l'équivalent des performances et de l'apparence des programmes mobiles traditionnels.

React Native est également compatible avec une vaste gamme d'écosystèmes de bibliothèques, prend en charge le rechargement à chaud pour un développement interactif et encourage une modularisation élevée du code. Il s'agit d'une solution de développement mobile solide, durable et évolutive.

○ Utilités dans le projet :

- Création d'une version mobile multiplateforme.
- Réutilisation de composants React web.
- Performances proches du natif.
- Déploiement rapide sur les stores.
- Expérience utilisateur fluide et réactive.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://reactnative.dev/docs/environment-setup>

1.6. Outils de développement & DevOps

➤ Docker

○ Définition :

Docker est un cadre DevOps opensource dont la mission est de simplifier automatiquement le déploiement des applications dans des conteneurs logiques légers et transmissibles. Les conteneurs lient l'application avec toutes ses dépendances (bibliothèques, fichiers de paramétrage, etc.), ce qui permet un environnement stable et cohérent de développement, tests et production.



Figure 28: Docker

Docker est en grande partie utilisé dans les environnements de développement actuels en raison de sa capacité à séparer les services, à rendre le déploiement continu (CI/CD) plus facile et à rendre la gestion efficace des versions et des environnements multi-plateformes.

Figure 29: Postman Figure 30: Docker

Il prend également en charge l'orchestration via Docker Compose et Kubernetes pour la gestion des systèmes distribués.

○ Utilités dans le projet :

- Permet de créer un environnement de développement isolé et standardisé.
- Facilite la portabilité du projet entre différents systèmes.
- Rend le déploiement plus rapide, fiable et évolutif.
- Assure la cohérence entre les environnements de développement et de production.
- Réduit les conflits liés aux dépendances système.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

➤ **Postman**

○ **Définition :**

Postman est un environnement de développement d'API (API Development Environment - ADE) où les développeurs peuvent concevoir, tester, documenter et surveiller les API REST, SOAP et GraphQL d'une manière visuelle et intuitive.

Il simplifie les tests des points d'API en permettant l'envoi de requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE...) et l'analyse instantanée des réponses. Postman facilite également la collaboration en équipe grâce à ses fonctionnalités de collections, d'environnements, de documentation générées automatiquement, et d'intégration dans les pipelines CI/CD.

Il est un outil vital dans toute architecture API-first pour garantir la fiabilité et la qualité des services web.



Figure 31:Postman

○ **Utilités dans le projet :**

- Test des routes API Express.js (CRUD, authentication, etc.).
- Vérification des requêtes/retours JSON.
- Simulation de scénarios utilisateurs.
- Débogage et validation des connexions avec la base de données.
- Gain de temps considérable dans la phase de test.

○ **Lien officiel de téléchargement :**

- <https://www.postman.com/downloads/>

➤ Visual Studio Code

○ Définition :

Visual Studio Code est un éditeur de code source ouvert, multiplateforme et extensible, conçu par Microsoft. Lourd mais puissant, il offre une expérience de développement logiciel moderne avec prise en charge de l'autocomplétion intelligente (IntelliSense), du débogage intégré, de Git, de gestion des projets en arborescence, et d'un terminal intégré.



Figure 32: VS Code

Grâce à son vaste écosystème d'extensions, VS Code peut être modifié pour prendre en charge presque tous les langages et frameworks de programmation contemporains (JavaScript, Node.js, Python, PHP, etc.).

Il est actuellement l'un des plus utilisés des instruments de développement en utilisations professionnelles, éducatives et open-source.

○ Utilités dans le projet :

- Éditeur principal utilisé pour le développement front-end et back-end.
- Intégration facile de plugins pour Next.js, React Native, Sequelize, etc.
- Autocomplétion, debug intégré, et gestion Git intuitive.
- Environnement de développement personnalisable.
- Gain de productivité grâce à son ergonomie.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://code.visualstudio.com/>

➤ Git

○ Définition :

Git est un système de contrôle de version distribué sous licence open-source élaboré pour manier avec efficacité les changements apportés à des projets, qu'ils soient petite ou énorme envergure. Développé en 2005 par Linus Torvalds, Git autorise les développeurs à travailler sur le même code source en parallèle, tout en préservant un historique total, traçable et sécurisé de chaque changement.



Figure 33: Git

Avantages d'une structure décentralisée : chaque auteur a une version complète du dépôt, ce qui fait que les actions locales sont plus résilientes et rapides (commit, merge, rebase, etc.).

Git permet les branches, les fusions, les tags, les conflits de résolution et les workflows collaboratifs évolués (Git Flow, GitHub Flow). Il est aujourd'hui un standard indiscutable dans l'actuel développement logiciel.

○ Utilités dans le projet :

- Assure le suivi des versions du code source.
- Permet le travail collaboratif sur différentes branches.
- Garde un historique complet et structuré des modifications.
- Facilite la gestion des conflits lors des fusions.
- Optimise le cycle de développement avec une approche modulaire.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://git-scm.com/downloads>

➤ GitHub

○ Définition :

GitHub constitue une forme d'hébergement basé sur Git pour code source ; il a pour but de faciliter la coopération entre plusieurs personnes impliquées dans le développement d'un projet, en fournissant en un même endroit l'ensemble des dépôts, des issues, des pull request, des actions CI/CD, et de la documentation.



Figure 34:GitHub

En effet, GitHub a intégré une couche de collaboration unique et puissante sur Git qui donne à ses utilisateurs, aux équipes, la possibilité de gérer les versions de code, d'effectuer des revues de code, de tenir compte des tâches et d'automatiser les processus de développement grâce à GitHub Actions.

Il fournit des outils déjà intégrés pour la sécurité, la gestion des secrets, ou les déploiements continus, ainsi que des tableaux de bord pour piloter la gestion agile de projets (Projets, Boards).

GitHub est aujourd'hui la plus importante communauté de développeurs au monde, qui favorise une foi l'innovation, et la maîtrise du monde de l'open-source, et par la gestion de projets privés ou publics.

○ Utilités dans le projet :

- Plateforme de centralisation du code (hébergement Git).
- Utilisation des **issues** pour le suivi des tâches et des bugs.
- Collaboration via **pull requests** et **code reviews**.
- Intégration possible avec des outils CI/CD.
- Archivage et sauvegarde sécurisée du projet.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://desktop.github.com/download/>

➤ **Jira**

○ **Définition :**

La société Atlassian a développé le logiciel Jira de gestion de projet et suivi des tâches, largement utilisé dans l'univers des méthodologies de développement agiles (Scrum, Kanban).



Figure 35:Jira

La dimension projet inclut des éléments permettant à cette solution de couvrir l'ensemble des besoins autour du cycle de vie du développement logiciel : la planification des sprints, le suivi des user stories ou des bugs, la priorisation des tâches, la génération de rapports de performance, l'organisation du travail collaboratif entre les équipes, etc. Jira s'intègre facilement à d'autres outils Atlassian (Confluence, Bitbucket) ainsi qu'à plusieurs solutions de CI/CD, en faisant un outil complet de gestion et de suivi de projets DevOps.

○ **Utilités dans le projet :**

- Organisation et suivi des tâches de développement.
- Planification des sprints et distribution des responsabilités.
- Suivi de l'évolution du projet de manière structurée.
- Communication centralisée entre les membres de l'équipe.
- Historique détaillé des actions et améliorations apportées.

○ **Lien officiel de téléchargement :**

- <https://www.atlassian.com/software/jira>

➤ **GanttProject**

○ **Définition :**

GanttProject est un logiciel libre et gratuit de gestion de projet, en particulier spécialisé dans les diagrammes de Gantt. Son utilisation permet de planifier, d'organiser et de suivre de manière visuelle et intuitive les différentes tâches d'un projet.



Figure 36:GanttProject

○ **Utilités dans le projet :**

GanttProject a été utilisé pour établir la planification générale du projet Evalya Smart ; il facilite de plus les tâches du chef de projet grâce aux fonctionnalités visuelles qui permettent de visualiser la séquence des tâches ainsi que leurs interdépendances et les ressources allouées à chaque tâche. Cette gestion visuelle a ainsi permis de coordonner le travail de l'équipe et d'anticiper le temps, assurant ainsi une gestion temporelle des tâches du projet.

○ **Lien officiel de téléchargement :**

- <https://www.ganttproject.biz/>

➤ ZEGOCLOUD

○ Définition :

ZEGOCLOUD est une plateforme cloud complète fournissant des solutions de communication en temps réel (RTC), comprenant appel vidéo et vocal, messagerie instantanée, streaming interactif, etc. Grâce à son SDK multiplateformes (web, mobile, desktop), le développeur peut facilement intégrer des solutions RTC à ses applications en alliant performance fiable à la latence faible, à la qualité audio/vidéo optimisée et au support global.

ZEGOCLOUD

Figure 37: ZEGOCLOUD

ZEGOCLOUD bénéficie d'une infrastructure cloud disjointe et sécurisée, permettant de garantir une expérience de communication fluide, stable, et ce même dans des environnements réseaux complexes.

○ Utilités dans le projet :

- Assure une communication en temps réel fluide avec faible latence.
- Facilite l'échange entre les parties sans avoir besoin d'outils tiers externes.
- Améliore l'expérience utilisateur en rendant les interactions plus directes et humaines.
- Permet une scalabilité facile si de nombreux utilisateurs se connectent simultanément.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://www.zegocloud.com/developers/sdks>

➤ TypeScript

○ Définition :

Le langage de programmation open-source TypeScript, mis au point par Microsoft, est un sur-ensemble de JavaScript renforçant l'expression des types statiques et dotant celui-ci de fonctionnalités avancées (interfaces, énumérations, généricité, décorateurs). Il est compilé en JavaScript standard exécutable dans tous les environnements JavaScript compatibles avec ce dernier.



Figure 38: TypeScript

Avec TypeScript, les développeurs obtiennent notamment une autocomplétion plus efficace, de l'outillage de détection d'erreur à la compilation, et un code structuré de manière plus robuste et plus maintenable.

○ Utilités dans le projet :

- Utilisé côté **front-end (React/Next.js)** et côté **mobile (React Native)** pour améliorer la qualité du code.
- Facilite la **détection des erreurs avant l'exécution**, réduisant ainsi les bugs.
- Améliore la **lisibilité, la réutilisabilité et la maintenance du code**.
- Favorise le **travail en équipe** en rendant les interfaces et types explicites.
- Permet une **intégration fluide avec les API** externes et internes, grâce au typage strict.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://www.typescriptlang.org/download/>

➤ Supabase

○ Définition :

Supabase est une solution open-source de développement backend, proposée en alternative à Firebase. Elle utilise PostgreSQL comme base de données et fournit un ensemble de services complémentaires : authentification, stockage de fichiers, API en temps réel et RESTful, console d'administration.



Figure 39:Supabase

Supabase présente l'avantage d'automatiser la création d'API depuis le schéma de la base de données tout en permettant une personnalisation exhaustive. On peut également lui adjoindre un système de gestion des droits d'accès (Row-Level Security).

○ Utilités dans le projet :

- Utilisé comme **backend en temps réel** pour stocker et synchroniser les données.
- Permet une **authentification sécurisée** et rapide des utilisateurs.
- Offre un **système de base de données relationnelle (PostgreSQL)** sans avoir à le déployer manuellement.
- Gère l'**enregistrement des annonces**, des réponses et des utilisateurs de manière évolutive.
- Intégration aisée avec **React/Next.js** et **React Native** grâce à ses SDK clients.

○ Lien officiel de téléchargement :

- <https://supabase.com/docs/guides/local-development>

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'ensemble des technologies et outils ayant servi à la conception et au développement de notre projet. En combinant des solutions modernes et robustes telles que React pour le front-end, Node.js pour le back-end, ainsi que des outils complémentaires comme Docker, JWT, et OAuth 2.0, nous avons pu bâtir une application à la fois performante, sécurisée et évolutive. L'intégration d'outils de gestion et de collaboration comme Git, GitHub et Jira a facilité le suivi du développement et l'organisation de l'équipe. Cette sélection technologique cohérente et adaptée aux besoins du projet a constitué un socle solide garantissant la qualité et la pérennité de la solution finale.

Chapitre 4 :

Présentation des

interfaces de

l'application

Introduction

Afin d'illustrer concrètement les différentes fonctionnalités développées dans le cadre de ce projet, cette section présente une sélection de captures d'écran de l'interface de l'application. Il est important de noter que le site est multilingue, avec des versions disponibles en français, anglais et arabe, afin de répondre aux besoins d'un large public. Les visuels présentés ici ne constituent qu'un échantillon représentatif des pages existantes, et ont pour objectif de mettre en évidence les principaux composants de l'application tout en offrant un aperçu de l'expérience utilisateur.

1. Landing Page

La page d'accueil, ou Landing Page, représente la première interface que l'utilisateur rencontre. Elle a pour but de capter son attention au moment où il accède au projet Imdaa, de lui rappeler les fonctionnalités clés du projet et de l'inciter à découvrir la plateforme ou à s'inscrire.

Cette page représente une interface fondamentale en matière de communication et d'orientation. En effet, elle présente l'intérêt du service proposé tout en assurant la fluidité de la navigation vers les autres sections du site (connexion, inscription, annonces, etc.).

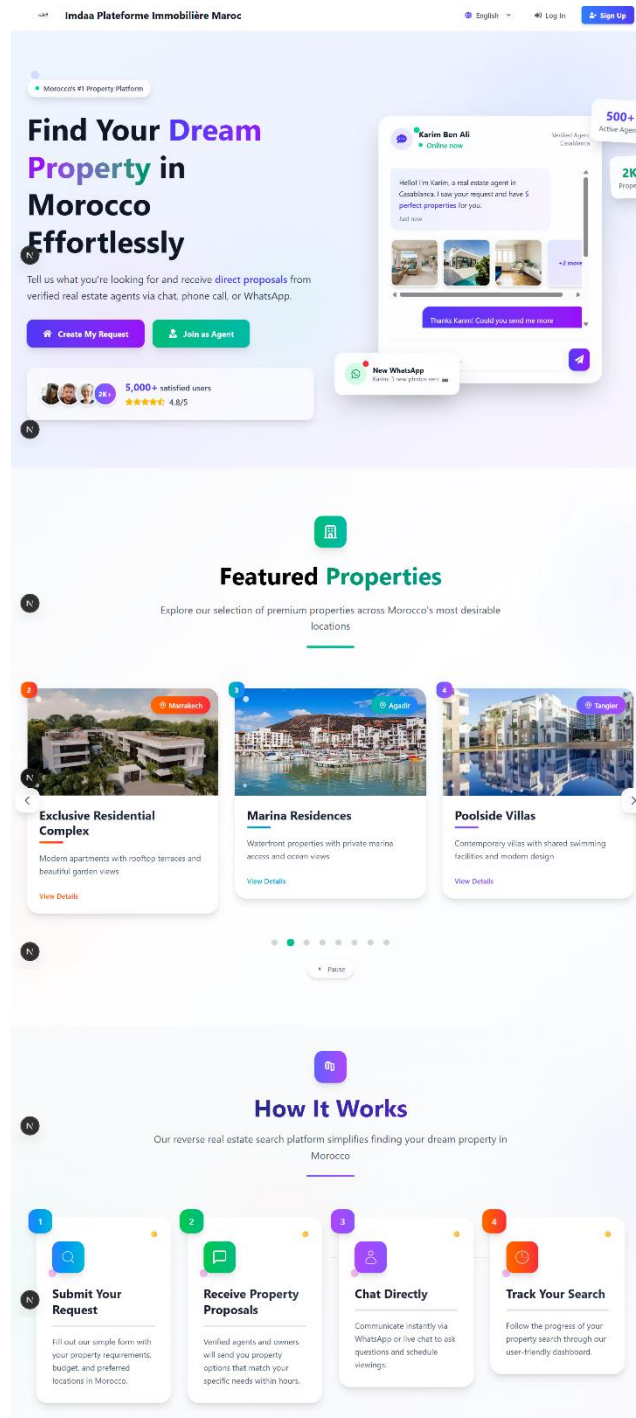


Figure 40: Landing Page 1

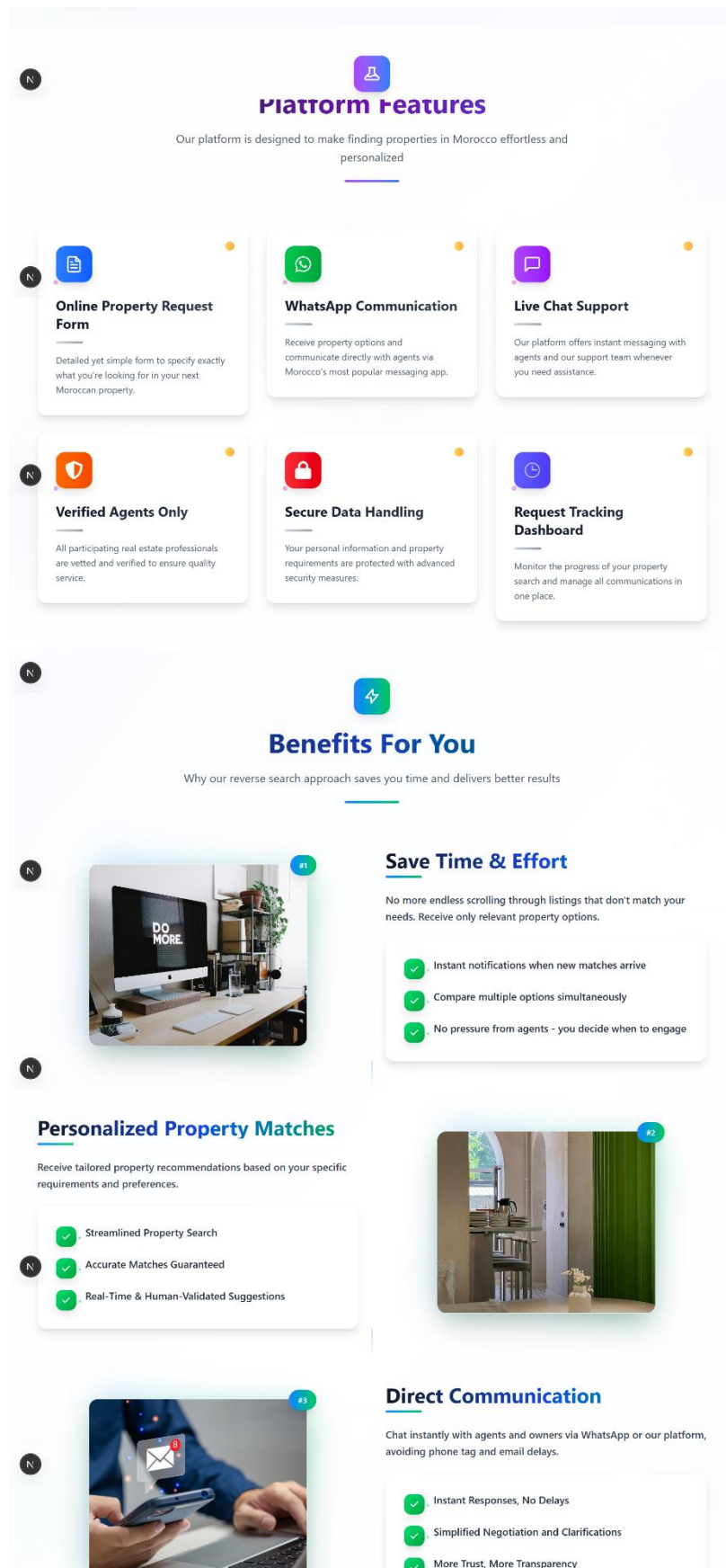


Figure 41:Landing Page 2

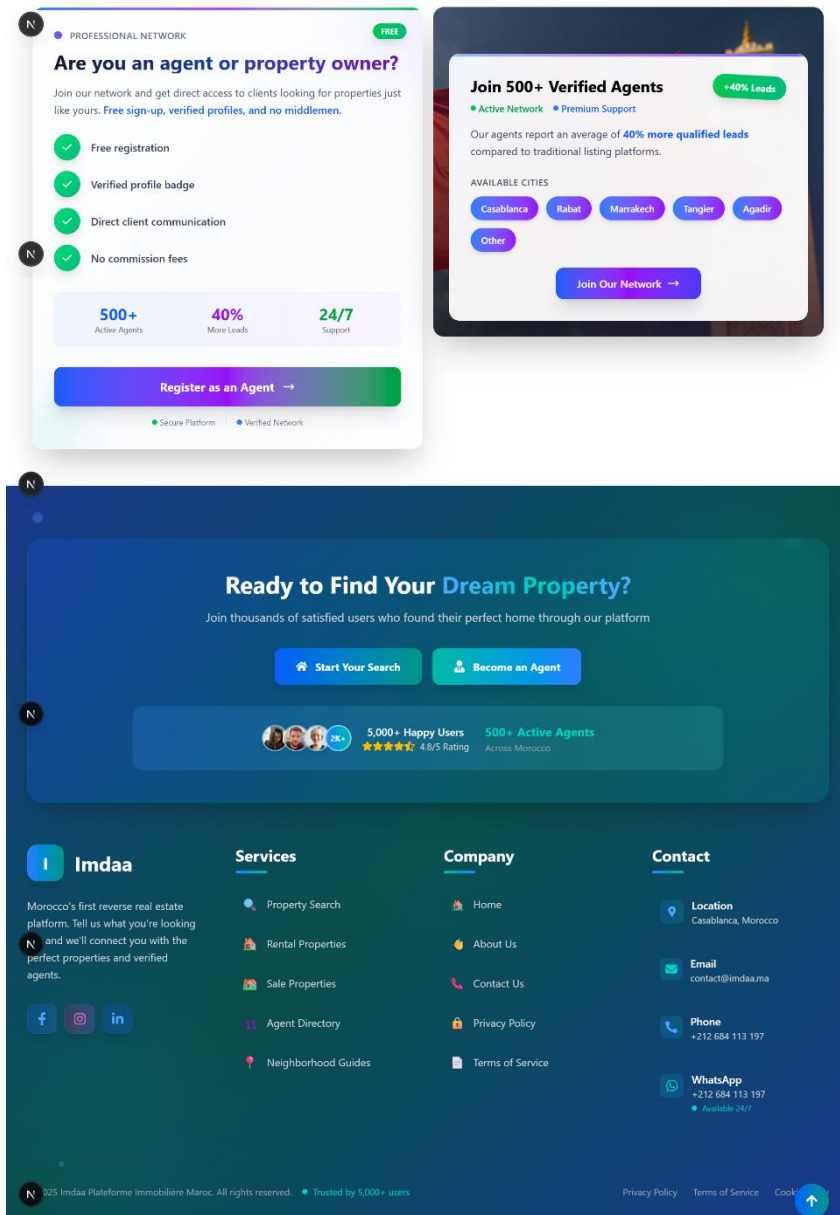


Figure 42:Landing Page 3

2. Page “À propos”

Occuper la page intitulée À propos, pour elle est dédiée à la communication de la mission, de la vision et des valeurs du projet Imdaa, tout en positionnant dans son propos un fonctionnement résumé. C’est elle qui constitue le point d’entrée des visiteurs au moment de comprendre au besoin l’utilité de l’utilisation de la plateforme.

Ce dernier point d’entrée est conçu comme un interface simple, claire, optimisée pour offrir un support de lecture fluide au moyen d’une typographie satisfaisant à une hiérarchie bien établie, d’espacement bien choisi entre blocs de contenu, d’un design responsive moins maintenant l’interface à une taille des écrans donnée.

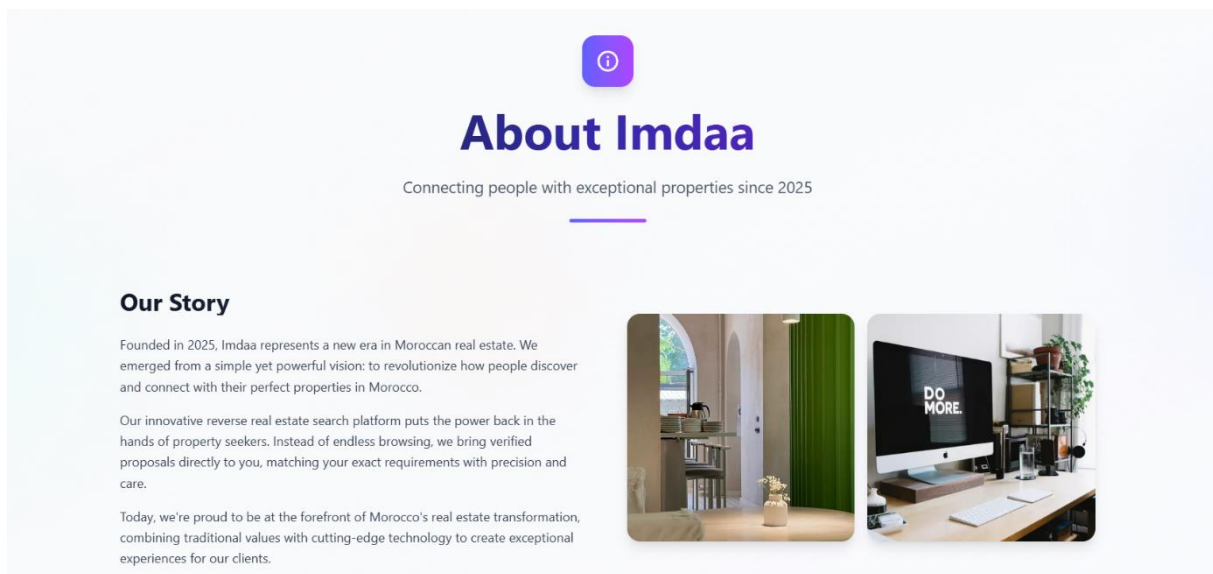


Figure 44: About page 1

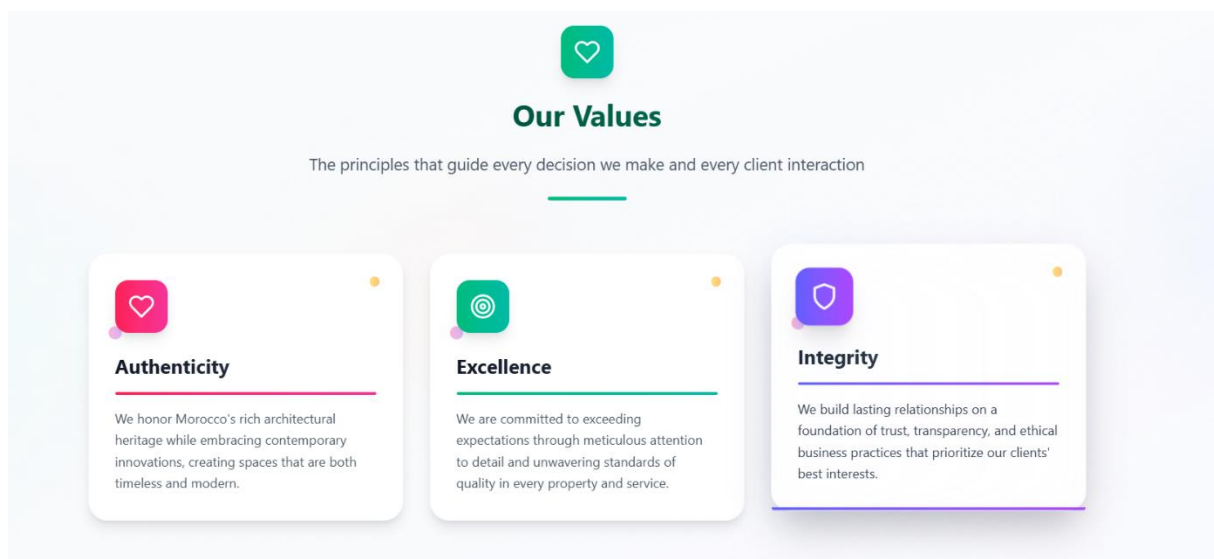


Figure 43: Our values Page



Leadership Team

Meet the experts guiding our vision and operations



**Mohamed EL
MAIMOUNI**
CEO & Founder

Mohamed is a visionary leader with over 2 years of experience in IT, driving innovation and excellence.



Ibtissam MORAFIK
CEO & Founder

Ibtissam is a passionate entrepreneur with a keen eye for detail and a commitment to quality.



Salma EL HAYANI
Originator of the main idea

Professeur El Hayani Salma is an accomplished IT professional with over 5 years of experience, known for her expertise and dedication to the field.

Figure 45:Leadership Team page

3. La Page de Login

L'authentification est assurée à travers une interface simple et sécurisée.

L'utilisateur peut se connecter via son adresse email ou en utilisant son compte Google grâce au protocole OAuth 2.0, garantissant une connexion fluide et fiable.

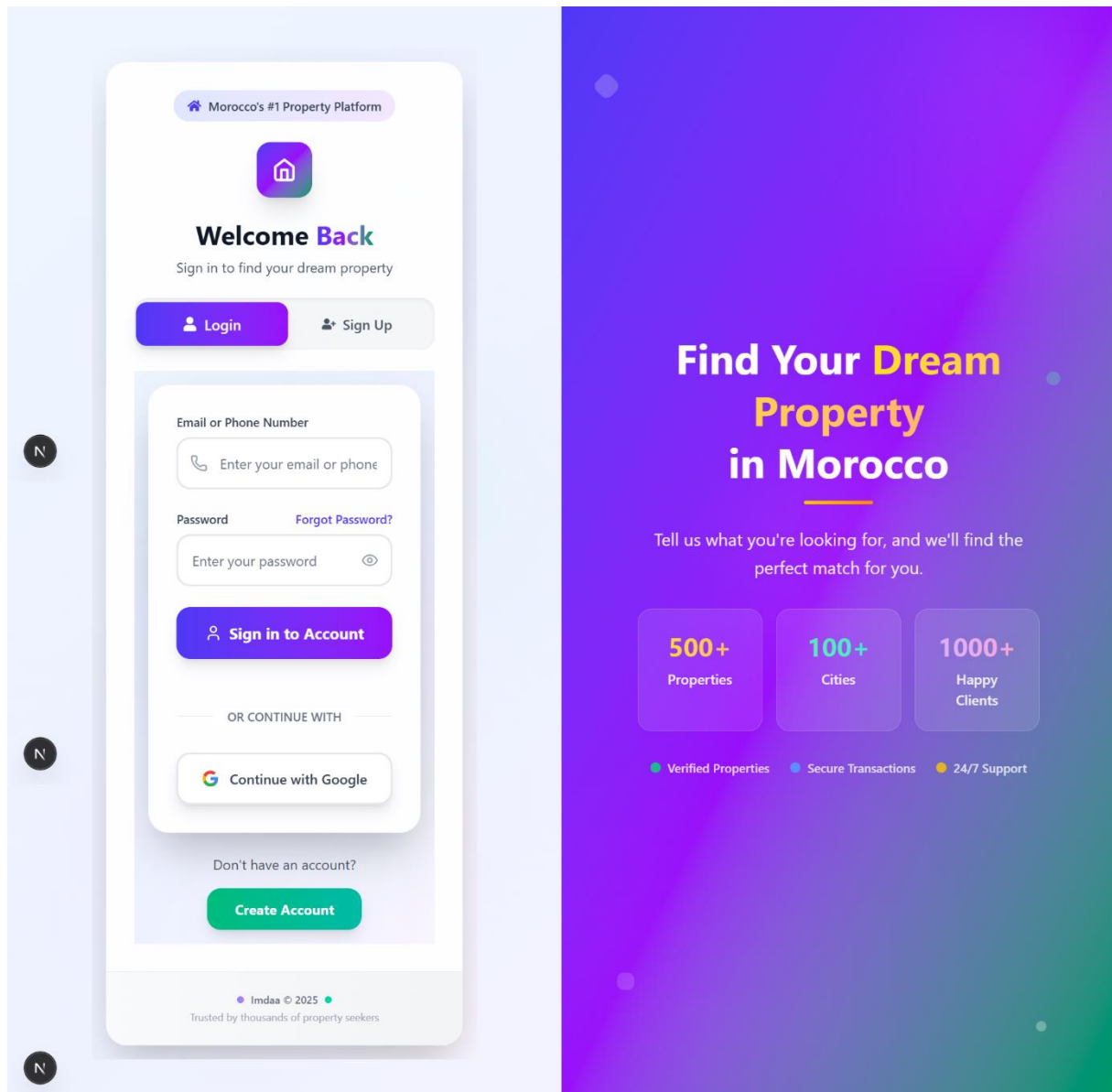


Figure 46: La Page de Login

4. Page d'inscription (Sign Up)

Cette interface permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte personnel sur la plateforme. Elle propose un formulaire simple et intuitif où l'utilisateur renseigne ses informations essentielles telles que le nom, l'adresse e-mail et le mot de passe. Un bouton d'inscription via Google est également intégré grâce au protocole OAuth 2.0, afin de faciliter l'accès et d'assurer une authentification sécurisée.

Morocco's #1 Property Platform

Join Imdaa
Start your property journey today

Login Sign Up

I am registering as:

Client
Find Properties

Agent
Sell Properties

Full Name
Enter your full name

Email Address
Enter your email address

Phone Number
Enter your phone number (e.g., 0612345)

Password
Create a strong password (min. 8 ch)

Confirm Password
Confirm your password

Send Verification Codes

OR CONTINUE WITH

Sign up with Google

By creating an account, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Imdaa © 2025
Trusted by thousands of property seekers

Find Your Dream Property in Morocco

Tell us what you're looking for, and we'll find the perfect match for you.

500+ Properties
100+ Cities
1000+ Happy Clients

Verified Properties Secure Transactions 24/7 Support

Figure 47:Page de Sign Up(Client)

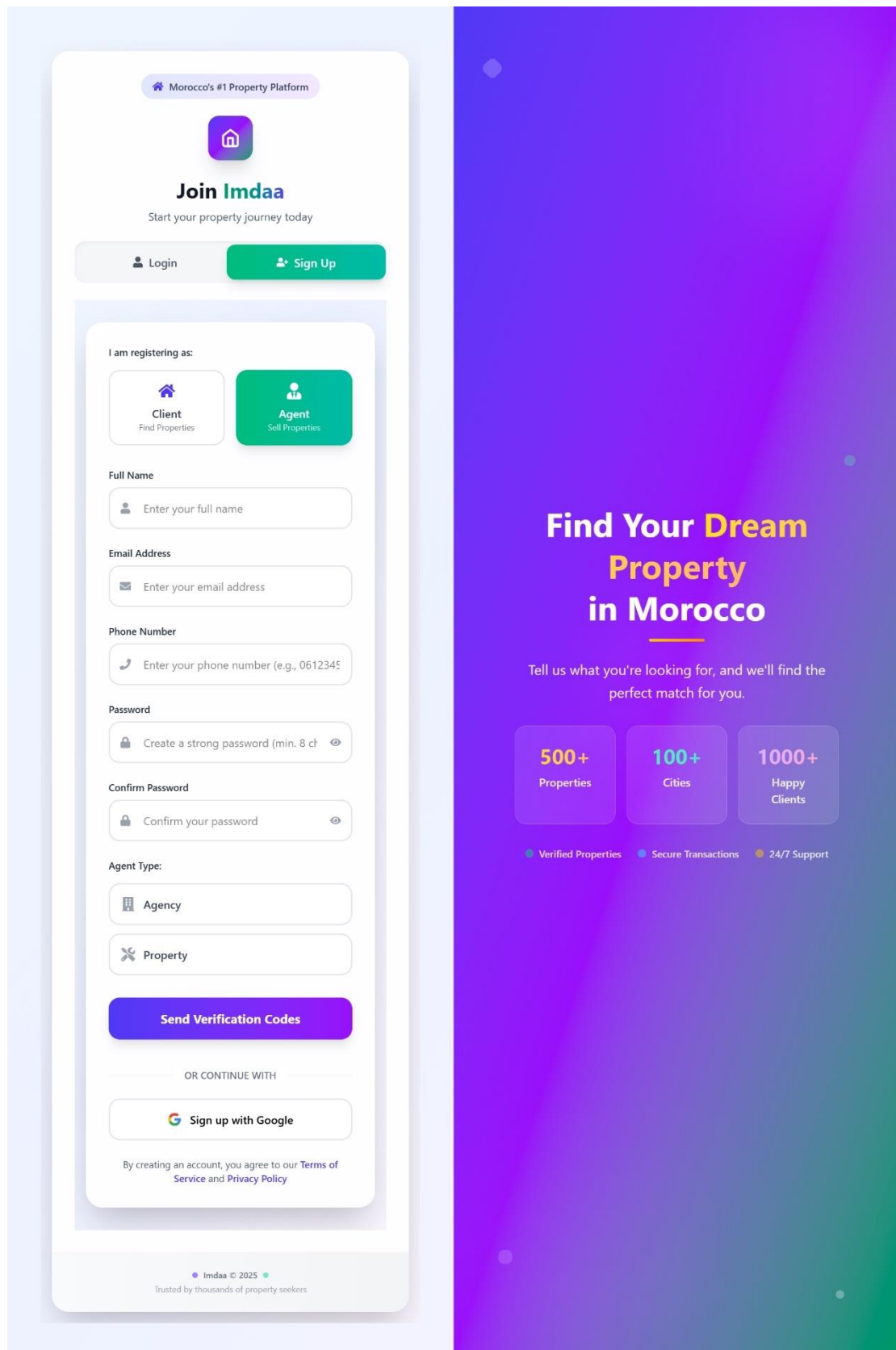


Figure 48:Page de Sign Up(Agent)

5. Page de récupération de mot de passe

Cette interface permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli.

En saisissant leur adresse email, un lien de réinitialisation sécurisé leur est envoyé.

Ce mécanisme, essentiel à la sécurité et à l'autonomie des utilisateurs, repose sur l'intégration de Nodemailer pour l'envoi d'emails automatiques, assurant ainsi une procédure simple et efficace.

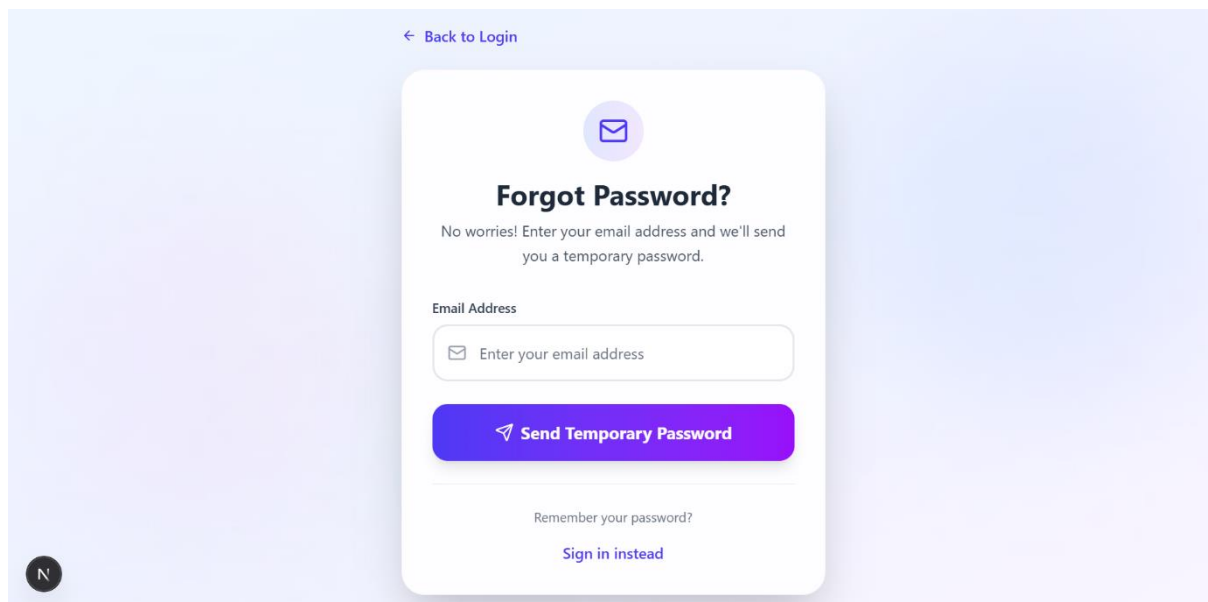


Figure 49: Page de récupération de Mot De Passe

6. La Page de Création du Bien

Cette interface permet aux propriétaires ou courtiers d'ajouter un nouveau bien à proposer sur la plateforme. Elle inclut des champs détaillés tels que le titre, la description, le type de bien, l'adresse, le prix, et les images associées.

The screenshot displays the 'Create a New Property' interface within the 'Imdaa Agent Portal'. At the top, there's a navigation bar with the portal name, a language selector (English), a 'Create a Blind' button, and an 'Account' link. Below this, a progress bar indicates the current step is 'General Information' (Step 1 of 5). The main form area is titled 'Informations Générales' and includes a section for 'Conseils pour un titre attractif' with three tips: 01. Mentionnez les caractéristiques principales (nombre de chambres, surface); 02. Ajoutez la localisation si elle est attractive; 03. Utilisez des mots-clés comme 'moderne', 'lumineux', 'vue mer'. Below the tips, there are two dropdown menus: 'Type de bien' and 'Transaction'. At the bottom, there's a text input field for 'Titre de l'annonce' with an example: 'Ex: Bel appartement 3 pièces avec vue mer à Casablanca'. A 'Suivant' button is located at the bottom right of the form.

Figure 50:Création du Bien1

English
Create a Mind
Account

Create a New Property

Fill out this form to publish a property for your client on the platform

General
Location markers

Property
Details

Photos &
Description

Location

Contact
Method

Start
80%

Location

Step 4 of 5

Location

Define your exact location

Basic Information

City
District

Select a city
Ex: Hay Hassani, Gauthier, Palmer...

Full Address

Detailed Address

Street name, building number, floor, landmark...

Address Search

Type an address to locate it on the map...

Interactive Map

My Location

GPS Coordinates

Latitude
Longitude

35.573110
-7.589842

Previous
Next

Figure 53:Création du Bien 4

English
Create a Blind
Account

Create a New Property

Fill out this form to publish a property for your client on the platform

General Information

Property Details

Photos & Description

Location

Contact Method

Start

Completed

Contact Method

Choose how you want to be contacted by your clients

TIPS TO OPTIMIZE YOUR CONTACTS

- Select a contact method
- Verify your number
- WhatsApp for quick responses
- Platform chat = protected number

Available Contact Methods

☐

Phone Call

Direct and immediate contact

☐

WhatsApp

Quick messages and media

☒

Platform Chat

Private and secure number

Contacts will message you through the platform without seeing your number

Declaration and Terms

☐

I declare that the information provided is accurate and that I have the right to offer this property.

Previous

Publish Listing

Figure 54:Création du Bien 5

80

7. La Page de Création de Demande

À travers cette page, l'utilisateur peut exprimer son besoin spécifique via un formulaire structuré basé sur des filtres.

Imdaa Plateforme Immobilière Maroc

English + Create Request Account

Find Your Dream Property

Discover the perfect home that matches all your criteria with our [advanced property search](#)

10K+ Properties • Verified Listings • Real-time Updates

Budget Range
Define your investment range to discover properties that align with your financial goals

Minimum Budget Maximum Budget

DH1,000 DH10,000

Budget Analysis
Real-time calculations based on your input

Budget Range	Difference	Range Flexibility
1,000 - 10,000 DH Your investment range	9,000 DH Budget flexibility	900% Increase ratio

Budget Guidelines
Important requirements for setting your budget range

Budget Requirements

- Minimum budget must be at least 1,000 DH to ensure quality property options
- Maximum budget must be greater than minimum budget to create a valid search range
- Use positive numbers only and separate thousands with commas for clarity
- The system will calculate the budget difference and flexibility percentage automatically

Tip:
Setting a realistic budget range helps us find the best properties that match your financial capacity. The system will automatically show you the budget difference and flexibility percentage to help you make informed decisions.

1 of 5 Next Property

Figure 55: Page de Création de Demande 1

Imdaa Plateforme Immobilière Maroc
English
Create Request
Account

Find Your Dream Property

Discover the perfect home that matches all your criteria with our advanced property search

10K+ Properties
Verified Listings
Real-time Updates

Property Details

Define your ideal property characteristics

Surface Area Requirements

Minimum Surface

m² 50

Starting point for your property search

Maximum Surface

m² 100

Upper limit for your property search

Surface Summary
Range: 50 m²
50 - 100
Square Meters

Property Specifications

Property Type

Apartment

Select the type of property you're interested in

Number of Bedrooms

2 Bedrooms

How many bedrooms do you require?

Floor Level

1st Floor

Preferred floor level for your property

Number of Bathrooms

1 Bathroom

How many bathrooms do you require?

Property Selection Tips

- Consider future needs - a growing family might need extra bedrooms
- Higher floors often have better views but may require elevator access
- More bathrooms can increase comfort but also maintenance costs

Back to Budget
2 of 5
Next Features

Figure 56:Page de Création de Demande 2


Imdaa Plateforme Immobilière Maroc

English
Create Request
Account



Find Your Dream Property

Discover the perfect home that matches all your criteria with our advanced property search

10K+ Properties
Verified Listings
Real-time Updates

Features & Amenities

Select the features and condition that matter most to you. Choose from essential, comfort, and luxury amenities.

Property Condition

New Construction
* Recently built or under construction
☐

Second Hand
* Existing property, previously occupied
☒

Essential Features


Parking
Dedicated parking space
☐


Elevator
Building elevator access
☐


Equipped Kitchen
Fully equipped kitchen
☐

Comfort Features


Heating System
Central heating system
☐


Air Conditioning
Climate control system
☐


Balcony
Private outdoor balcony
☐


Electric Windows
Automated window controls
☐


Furnished
Fully furnished property
☐


Spacious Living
Large living room area
☒

Luxury Features


Garden
Private garden space
☐


Terrace
Private terrace area
☐


Smart Home
Smart home automation
☐

Additional Details

Any other features or requirements you'd like to mention...

Back to Property

3 of 5

Next Location

Figure 57: Page de Création de Demande 3


Indaa Plateforme Immobilière Maroc

English
+ Create Request
Account



Find Your Dream Property

Discover the perfect home that matches all your criteria with our **advanced property search**

10K+ Properties
Verified Listings
Real-time Updates

Preferred Locations

Select up to 5 areas where you'd like to search for properties.

Interactive Map
Expand



Selected Search Areas



No areas selected

Click on the map above to start adding search areas

+ Suggest Popular Areas

Selection Tips

- You can select up to 5 different search areas
- Each area covers a radius that you can adjust
- Areas with overlapping coverage will be combined
- 5 more areas can be added

Back to Features
4 of 5
Next Contact

Figure 58: Page de Création de Demande 4

84

Imdaa Plateforme Immobilière Maroc

English
Create Request
Account

Find Your Dream Property

Discover the perfect home that matches all your criteria with our [advanced property search](#)

10K+ Properties
Verified Listings
Real-time Updates

How should we reach you?

Choose your preferred way to receive property updates and notifications

Your contact information is secure and private

Contact Method

Chat on App

Instant notifications directly in-app

- Real-time updates
- Secure messaging
- No extra charges

WhatsApp

Get instant messages on WhatsApp

- Quick responses
- Media sharing
- Popular platform

Phone Call

Direct calls for urgent matters

- Immediate contact
- Personal touch
- Detailed discussions

Phone Number

MA +212 6 12 34 56 78

Back to Location

5 of 5

Complete Submit Form

Figure 59: Page de Création de Demande 5

8. La pages des annonces

Le cœur fonctionnel de la plateforme Imdaa, la page qui diffuse les annonces, présente toutes les offres du site et permet de consulter les meubles ou biens proposés par les propriétaires ou courtiers inscrits.

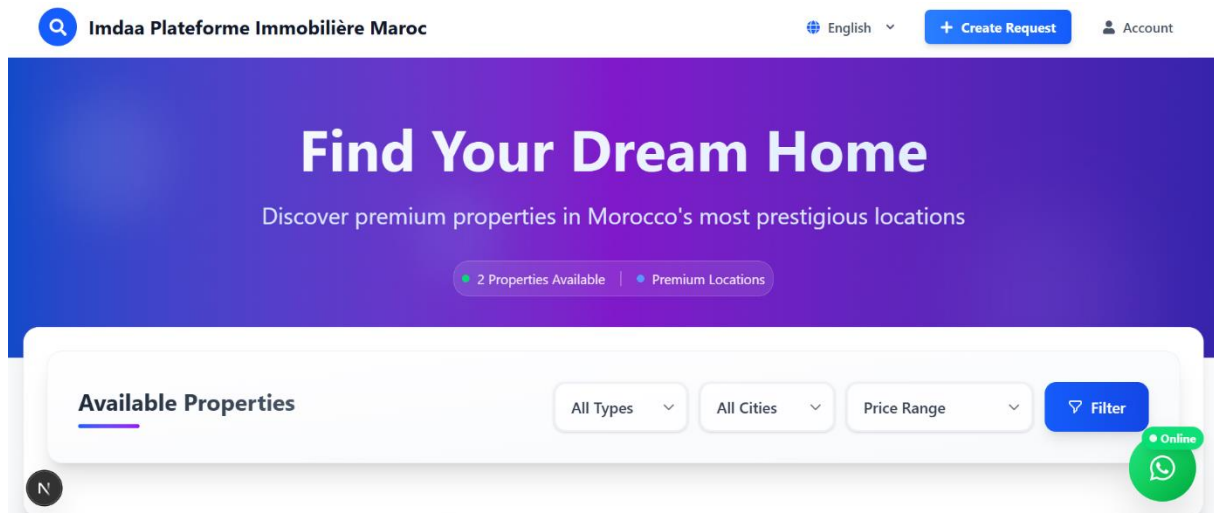


Figure 60: La page des annonces1

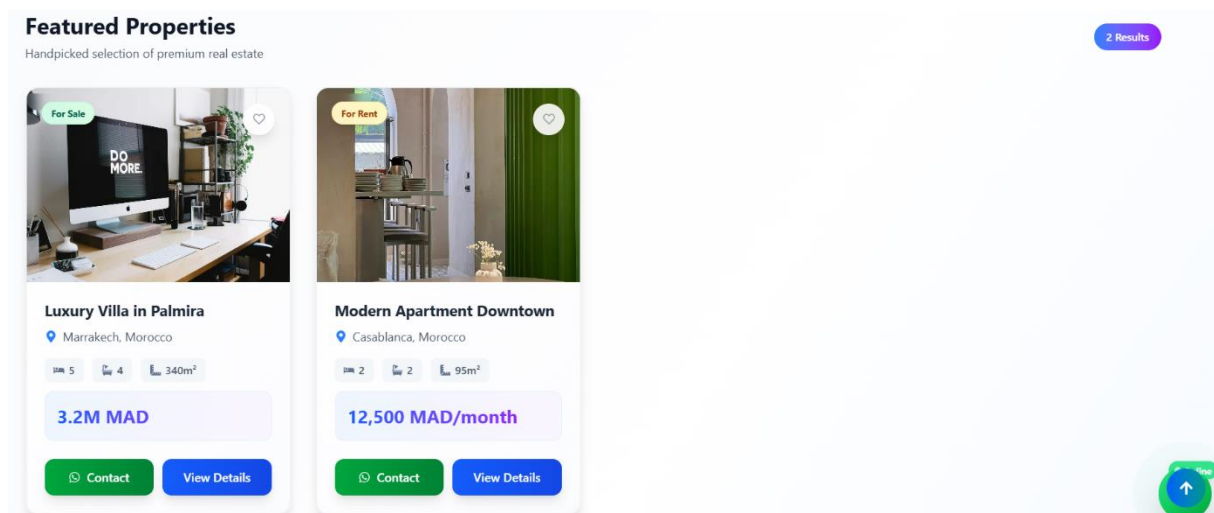


Figure 61: La page des annonces2

9. Espace Admin

L'espace administrateur constitue une interface clé du projet, dédiée à la gestion et au contrôle global de la plateforme. Destiné aux administrateurs et aux agents, cet espace offre des fonctionnalités avancées permettant la gestion des annonces, des biens, des utilisateurs, ainsi que le suivi des interactions entre clients et agents. L'ergonomie et la sécurité ont été prioritaires lors de la conception de cet espace, afin d'assurer une navigation fluide tout en garantissant une maîtrise totale des opérations administratives.

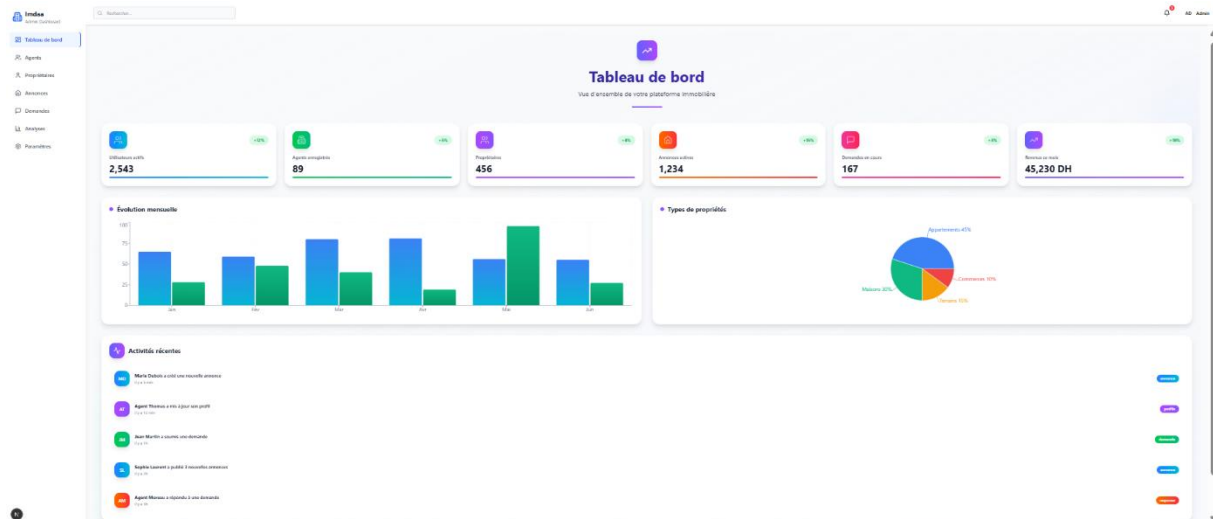


Figure 62:Espace Admin1

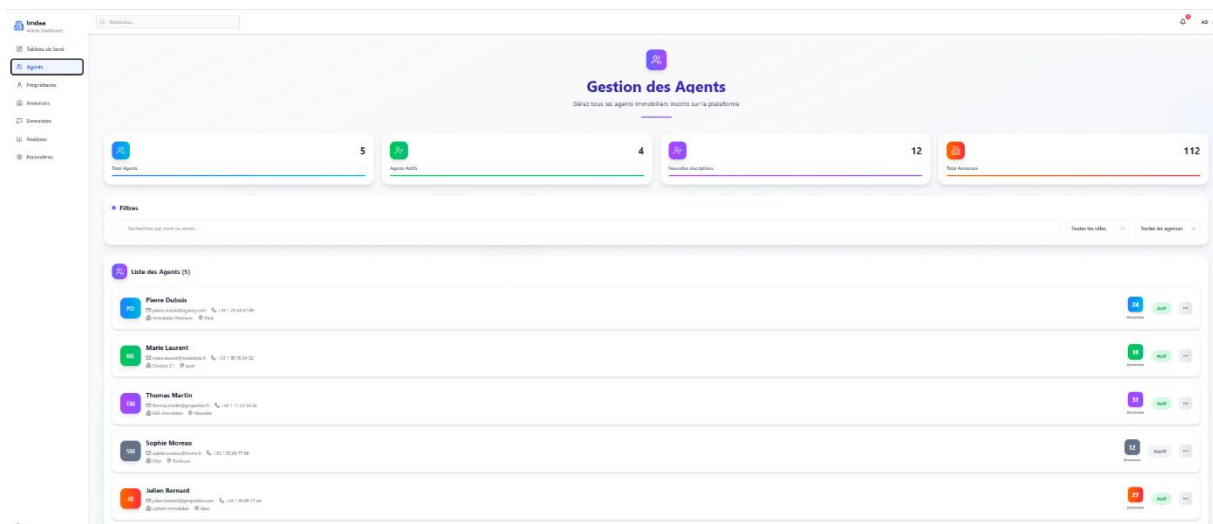


Figure 63:Espace Admin 2

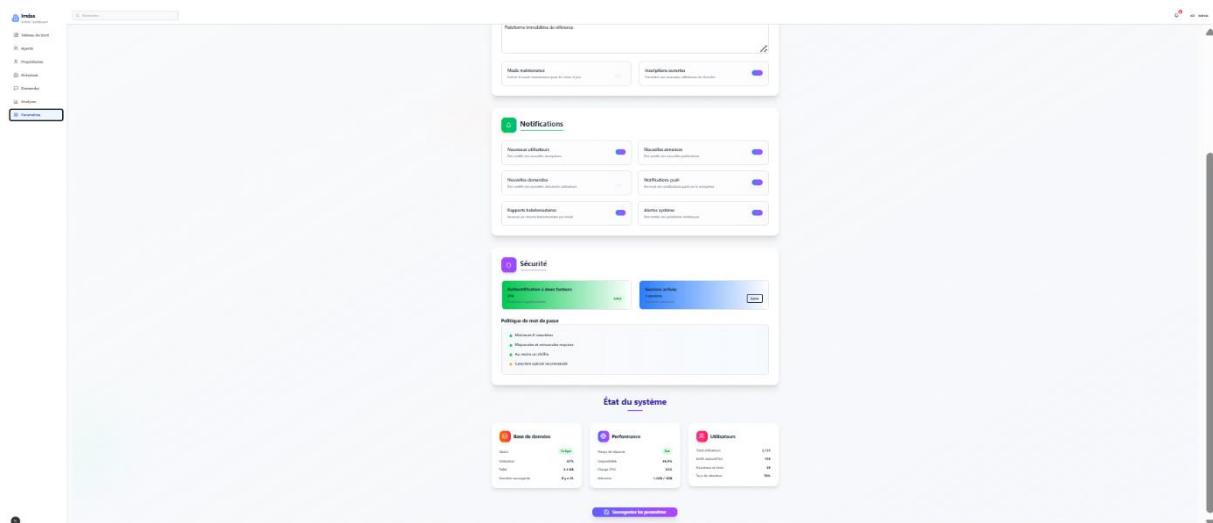


Figure 64:Espace Admin 3

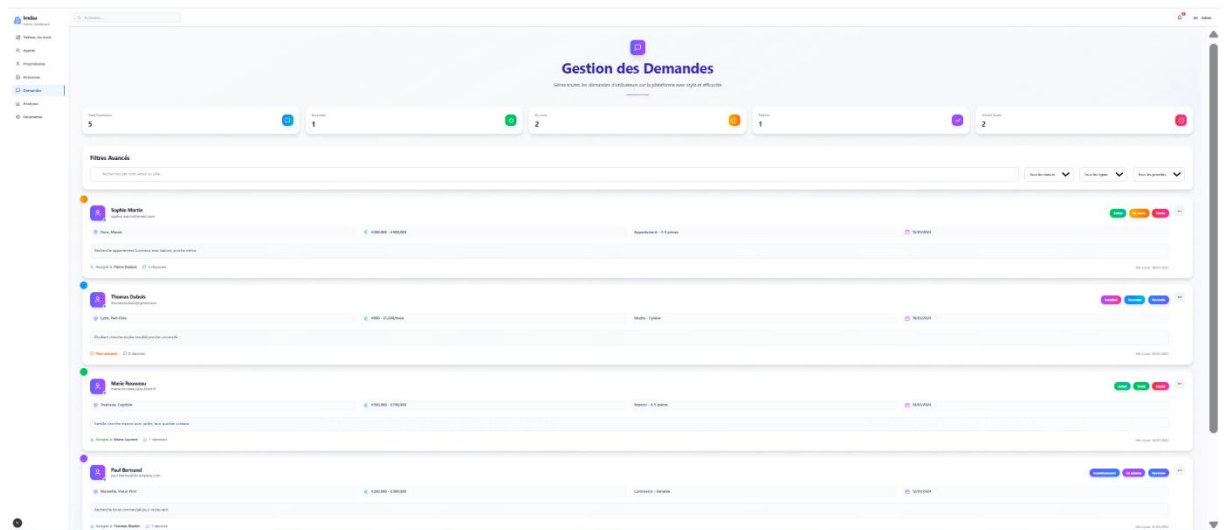


Figure 65:Espace Admin 4

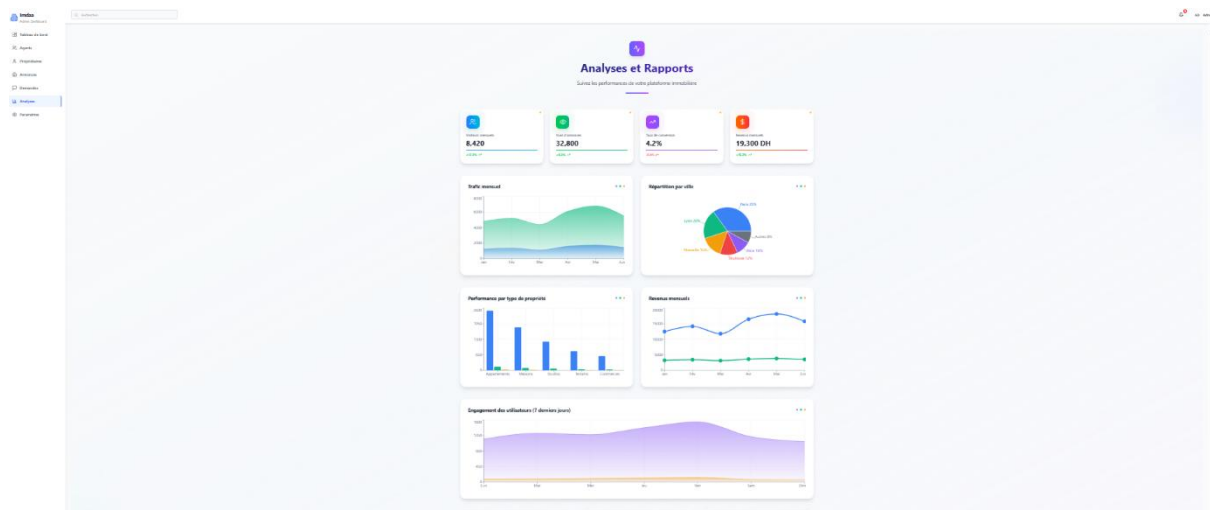


Figure 66:Espace Admin 5

10. Création d'une annonce (Version Française)

L'interface de création d'annonce permet aux utilisateurs de publier facilement une offre correspondant à leurs biens à louer ou à vendre.

Imdaa Owner Portal English + Create Ad Account

Publier une nouvelle annonce

Complétez ce formulaire pour publier votre bien immobilier sur notre plateforme

Informations Générales Détails du bien Photos & Description Localisation Coordonnées de contact

Début 20%

Informations Générales

1 Étape 1 sur 5

Informations Générales

Commençons par les détails essentiels de votre propriété

Conseils pour un titre attractif

- 01 Mentionnez les caractéristiques principales (nombre de chambres, surface)
- 02 Ajoutez la localisation si elle est attractive
- 03 Utilisez des mots-clés comme "moderne", "lumineux", "vue mer"

Figure 67:Création d'une annonce 1

Informations Générales

1 Étape 1 sur 5



Informations Générales

Commençons par les détails essentiels de votre propriété



Conseils pour un titre attractif

01 Mentionnez les caractéristiques principales (nombre de chambres, surface)

02 Ajoutez la localisation si elle est attractive

03 Utilisez des mots-clés comme "moderne", "lumineux", "vue mer"

**Type de bien ***

Choisissez un type

**Transaction ***

Type de transaction

H Titre de l'annonce *

Ex: Bel appartement 3 pièces avec vue mer à Casablanca

Suivant →

Figure 68:Création d'une annonce2

91

Année de construction

Ex: 2010

Caractéristiques du bien

Meublé

Balcon

Terrasse

Ascenseur

Fenêtres électriques

Smart Room

Parking

Cuisine équipée

Climatisation

Chauffage

Jardin

Détails supplémentaires

Décrivez votre bien en détail : état général, rénovations récentes, points forts, environnement, proximité des commodités...

Ajoutez des détails pour attirer plus d'acheteurs

0 caractères

← Précédent

Suivant →

Figure 69:Création d'une annonce 3

92

Photos & Description

3 Étape 3 sur 5



Photos & Description

Ajoutez des photos attrayantes et une description détaillée pour présenter votre bien



Conseils pour des photos parfaites

- Utilisez une bonne luminosité naturelle
- Montrez toutes les pièces principales
- Incluez des vues extérieures attractives
- La première photo sera la principale

Photos du bien *

5-20 photos La première sera utilisée comme photo principale



Glissez-déposez vos photos ici
ou [cliquez pour sélectionner](#)

JPG PNG GIF Max 5MB

Description détaillée *

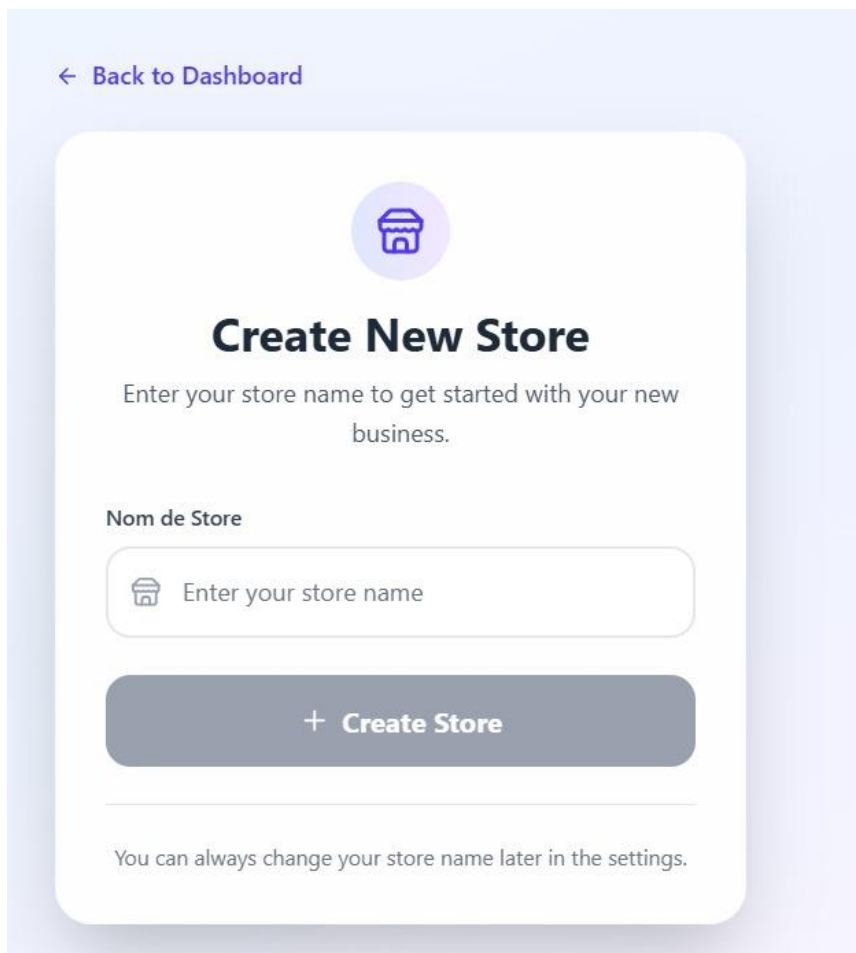
Décrivez votre bien de manière attractive pour séduire les futurs acquéreurs

Décrivez votre bien en détail : état général, commodités, avantages du quartier, proximité des transports, écoles, commerces, etc. Plus votre description sera complète et attrayante, plus vous attirerez l'attention des acheteurs potentiels...

Figure 70:Création d'une annonce 4

11. Création du store

Le store représente le profil professionnel du propriétaire ou du courtier, où il peut gérer ses biens et annonces.



The screenshot shows a user interface for creating a new store. At the top left, there is a link labeled "← Back to Dashboard". Below this, a purple circular icon containing a storefront symbol is centered. The main heading is "Create New Store" in bold. Underneath, a subtitle reads "Enter your store name to get started with your new business." A label "Nom de Store" is positioned above a text input field. The input field contains a small storefront icon and the placeholder text "Enter your store name". Below the input field is a large, dark grey button with a white plus sign and the text "Create Store". At the bottom of the form, a note states "You can always change your store name later in the settings."

Figure 71:Création du store

12. Landing Page (Version Arabe)

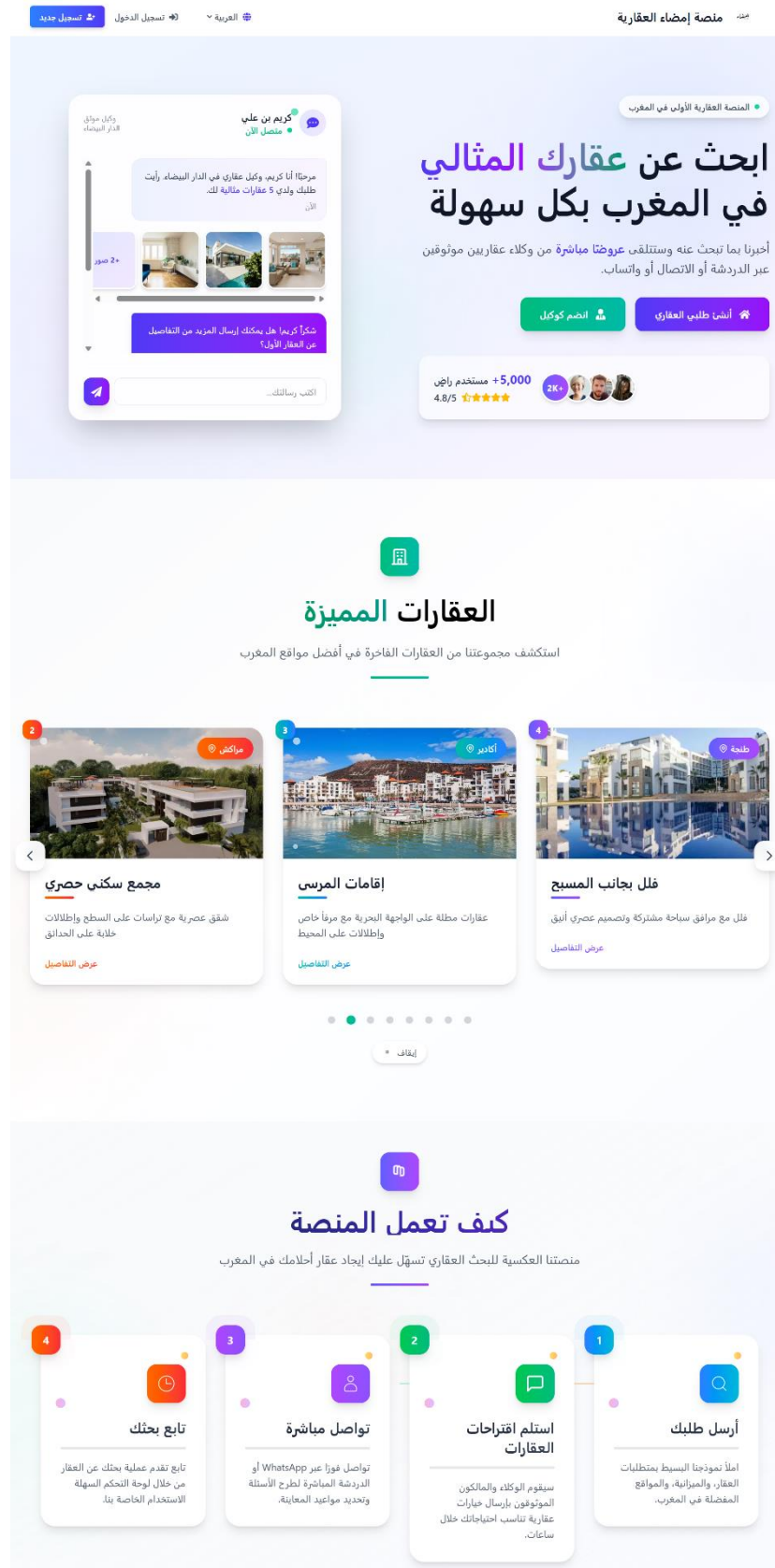
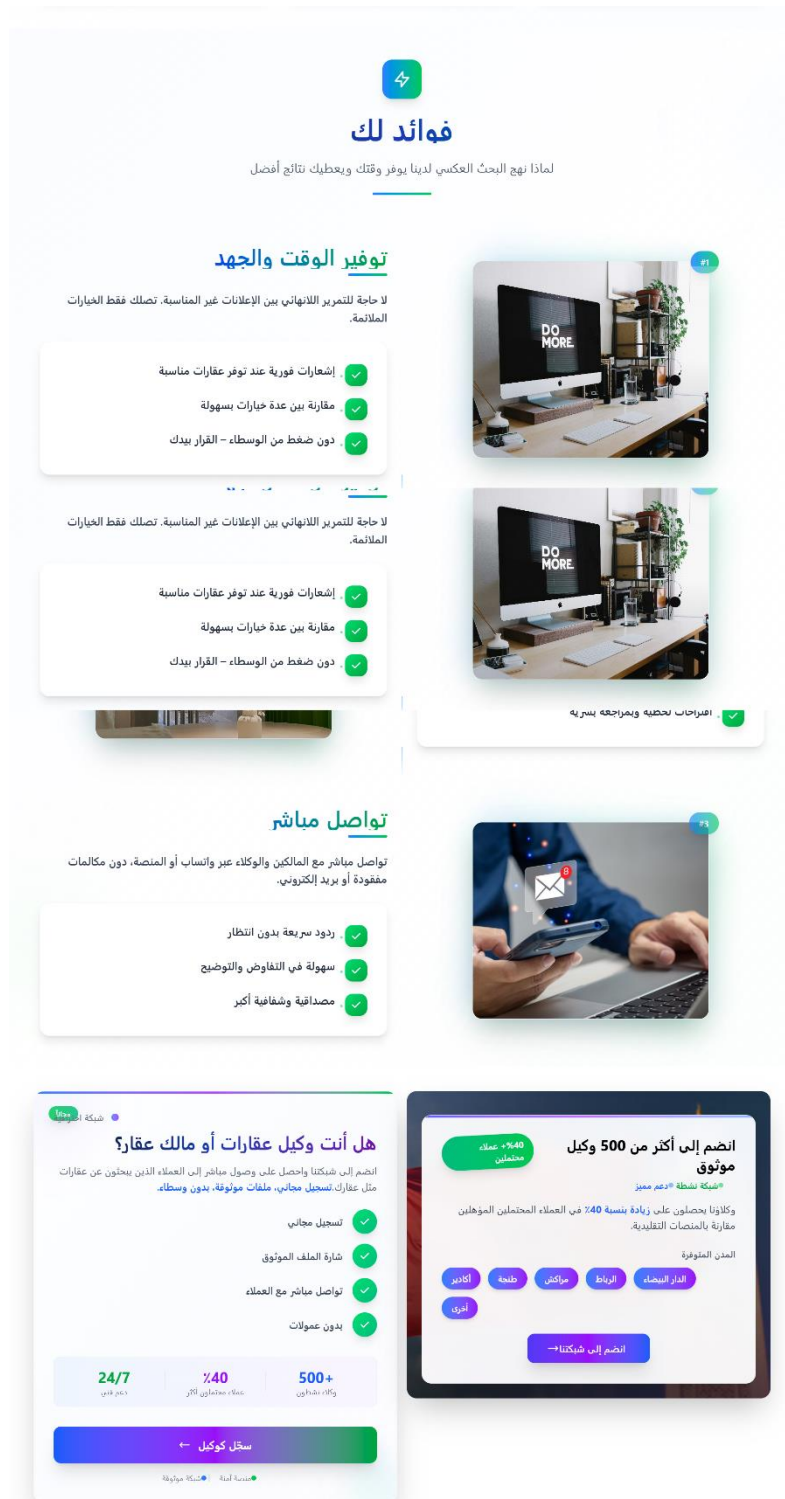


Figure 72:Landing Page (Version Arabe)1



فوائد لك

توفير الوقت والجهد

- ✓ إشعارات فورية عند توفر عقارات مناسبة
- ✓ مقارنة بين عدة خيارات بسهولة
- ✓ دون ضغط من الوسطاء - القرار بيدك

لا حاجة للتمرير اللانهائي بين الإعلانات غير المناسبة. تصلك فقط الخيارات الملائمة.

- إشعارات فورية عند توفر عقارات مناسبة ✓
- مقارنة بين عدة خيارات بسهولة ✓
- دون ضغط من الوسطاء - القرار بيدك ✓

✓. اقتراحات لحظیه وبمراجعة پسریه

[تواصل مباشر](#)

- ✓ ردود سريعة بدون انتظار
- ✓ سهولة في التفاوض والتوضيح
- ✓ مصداقية وشفافية أكبر


شبكة الحسني

هل أنت وكيل عقارات أو مالك عقار؟

انضم إلى شبكتنا واحصل على وصول مباشر إلى العملاء الذين يبحثون عن عقارات مثل عقارك. **تسجيل مجاني، ملفات متوفرة، بدون وسطاء.**

- تسجيل مجاني ✓
- شارة الملف الموثوق ✓
- تواصل مباشر مع العملاء ✓
- بدون عمولات ✓

24/7
 متاح على مدار الساعة

٪40
 عملاء مستأجرين أكثر

500+
 وكلاء نشطين

سأل كوكيل ←

شبكة الحسني
 شركة أمسية

Figure 73:Landing Page (Version Arabe)2

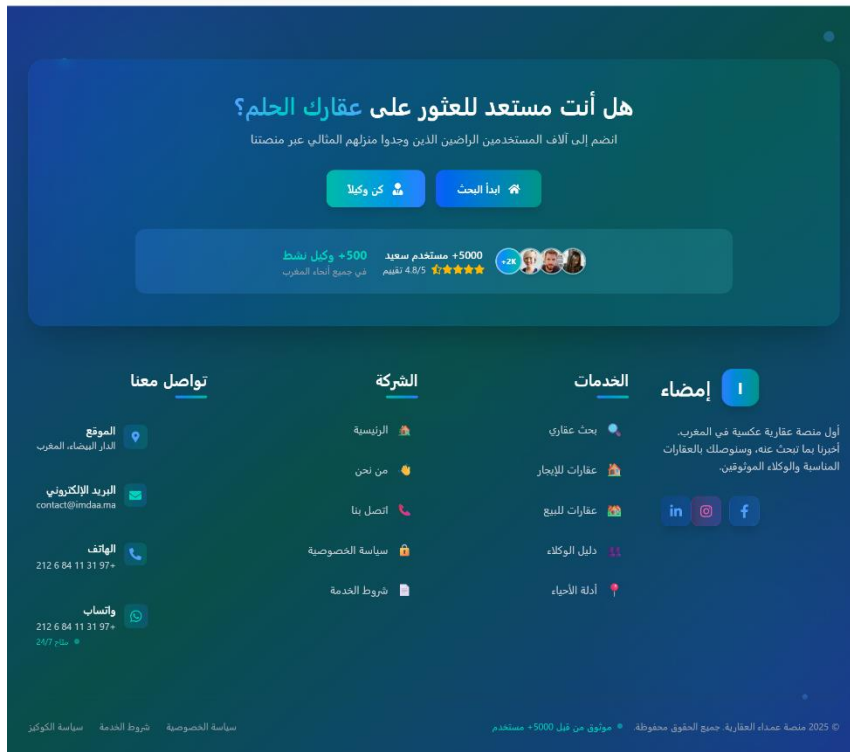


Figure 74:Landing Page (Version Arabe)3

Conclusion

La réalisation des interfaces a constitué une étape essentielle dans la concrétisation de notre projet. Chaque page a été conçue pour offrir une expérience utilisateur intuitive, claire et fluide, tout en respectant les exigences fonctionnelles et ergonomiques définies en amont. Les captures d'écran présentées illustrent la cohérence graphique et la richesse fonctionnelle des différentes pages, qu'il s'agisse de la gestion des annonces, de la visualisation des biens, ou de l'administration du store. Grâce à un travail rigoureux et une attention portée aux détails, ces interfaces permettent aux utilisateurs d'interagir efficacement avec la plateforme, renforçant ainsi son attractivité et sa valeur ajoutée.

Chapitre5 :Assurance Qualité (Tests des API)

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de test effectuée sur les API développées dans le cadre de notre projet. Le bon fonctionnement des interfaces de programmation est crucial pour assurer la communication fluide entre le frontend, le backend et les applications mobiles. Pour cela, nous avons utilisé l'outil Postman, qui permet de simuler des requêtes HTTP, d'analyser les réponses et de vérifier la conformité des API par rapport aux spécifications fonctionnelles. Ces tests ont permis de valider la robustesse, la sécurité et la fiabilité des échanges de données, ainsi que d'identifier rapidement les éventuelles anomalies à corriger.

1. Validation et Vérification des API via Postman

Afin de garantir la fiabilité et la performance de notre application, une phase rigoureuse de tests a été menée tout au long du développement. Plus particulièrement, les API développées ont été systématiquement vérifiées grâce à l'outil Postman, un environnement puissant permettant de simuler et d'automatiser les requêtes HTTP.

Postman a permis de tester toutes les routes de notre API, en validant les différentes opérations telles que la création, la lecture, la modification et la suppression des données (CRUD). Ce processus a contribué à détecter rapidement les erreurs, à vérifier les réponses du serveur, et à s'assurer de la conformité des données échangées entre le front-end et le back-end.

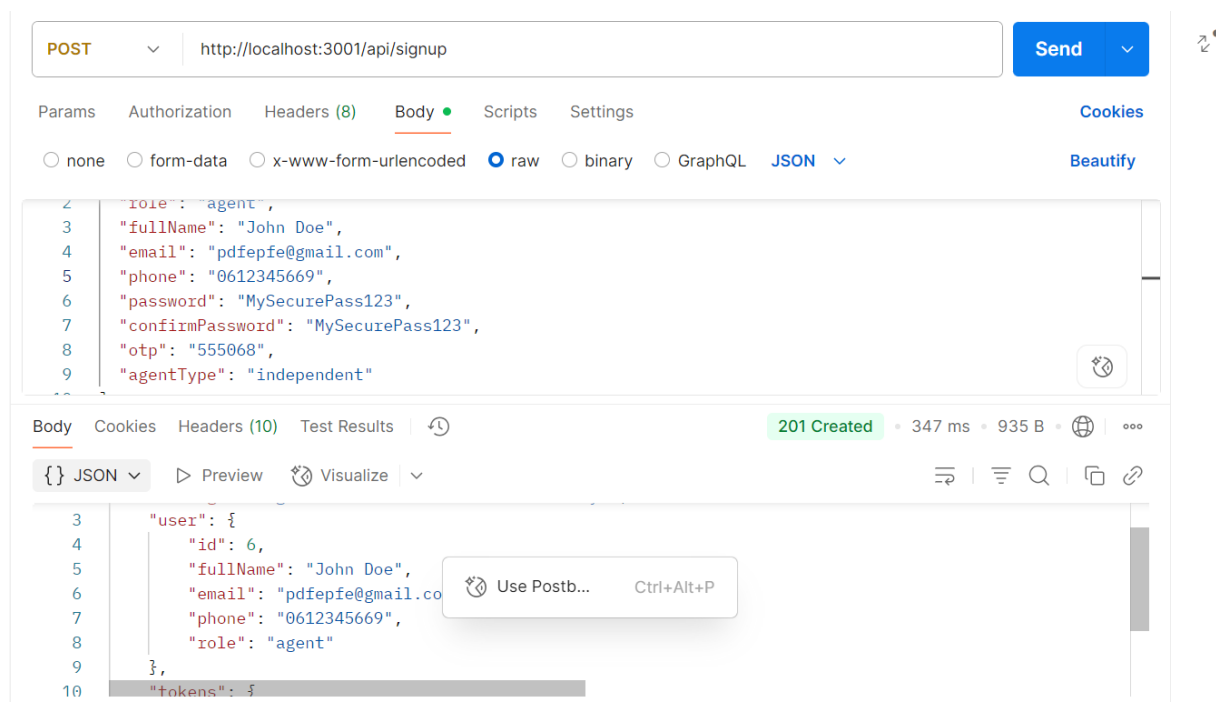


Figure 75:Test1

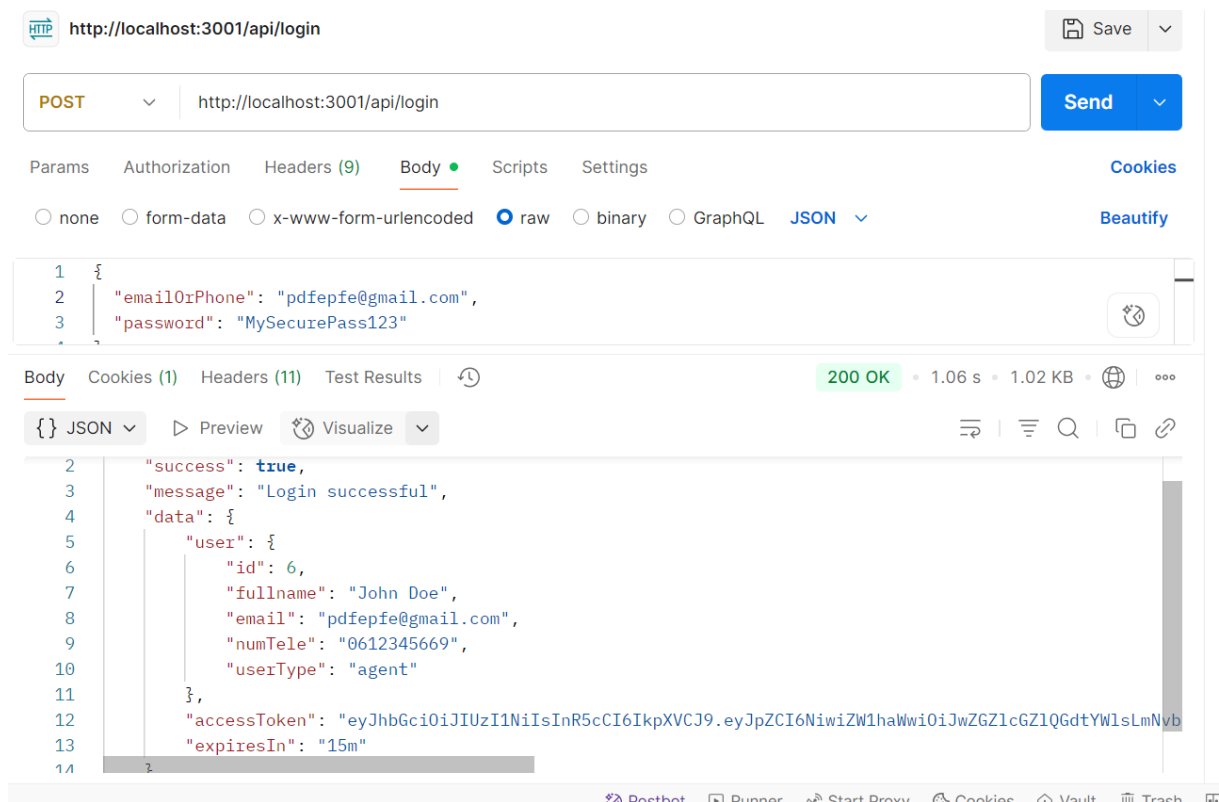


Figure 76:test Login

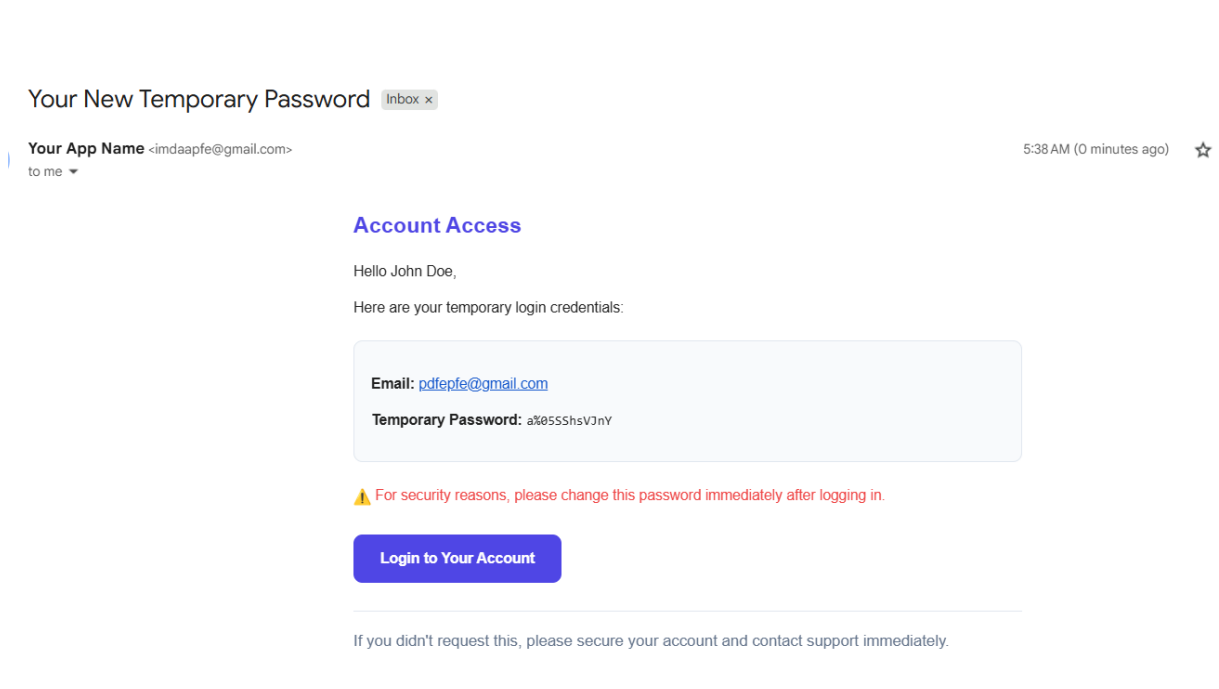


Figure 77:Envoyer Mdp

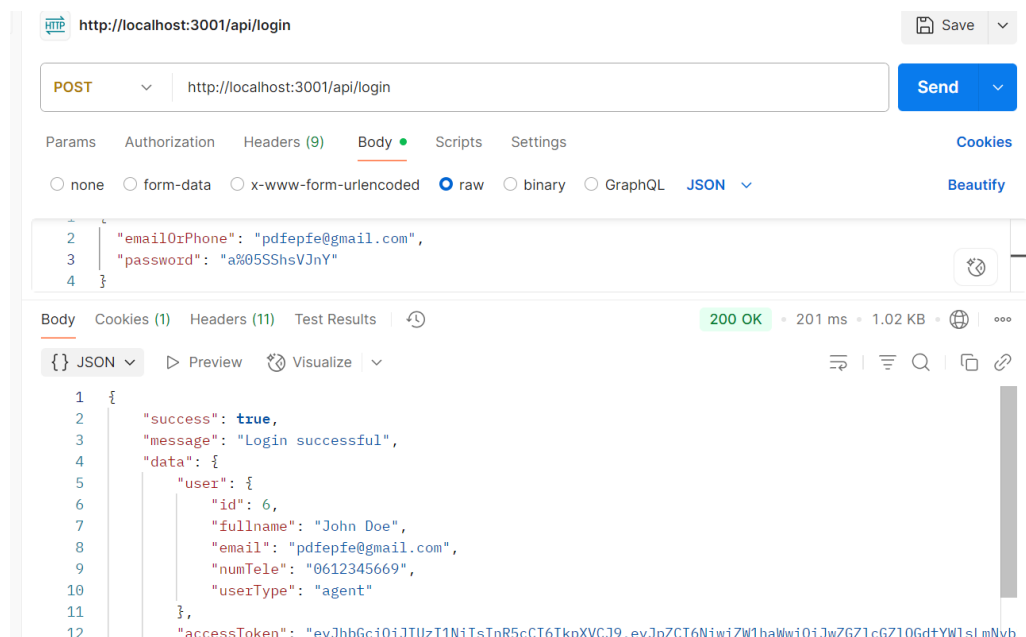


Figure 78: test mot de passe oublié

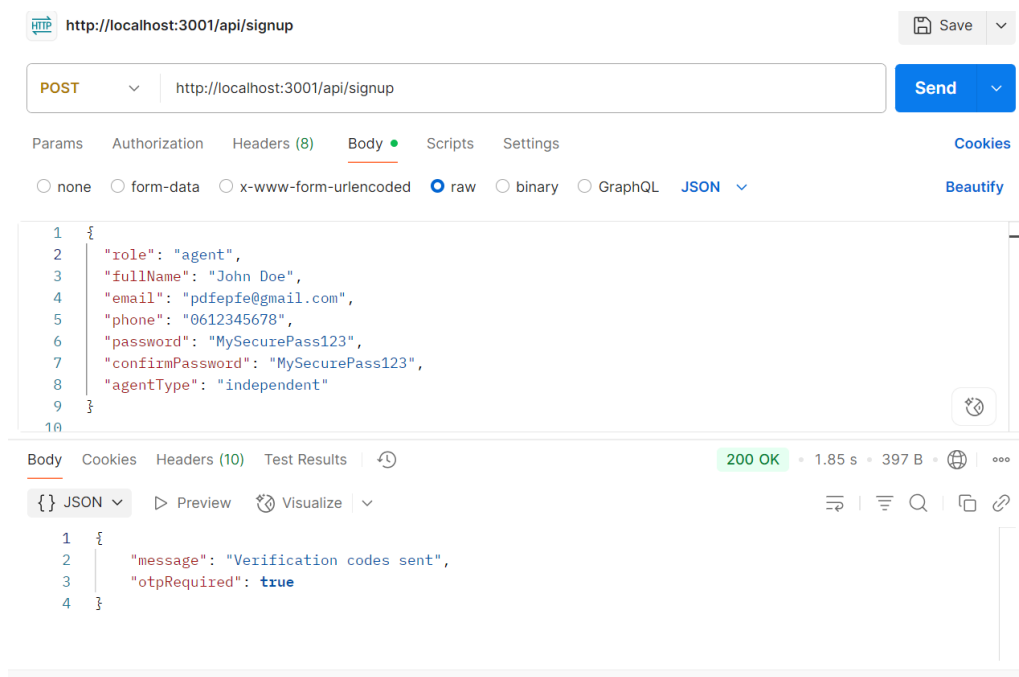


Figure 79: test SignUp

Conclusion

La phase de test avec Postman s'est révélée essentielle pour garantir la qualité et la stabilité des API du projet. Elle a permis de confirmer que les différents endpoints répondent correctement aux requêtes et que les données sont traitées conformément aux attentes. Grâce à ces tests rigoureux, nous avons pu assurer une intégration harmonieuse entre les différentes couches de l'application, contribuant ainsi à une expérience utilisateur optimale et à la fiabilité globale du système. Cette étape constitue une base solide pour la maintenance et l'évolution future du projet.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études a été une occasion enrichissante de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises tout au long de la formation, en réalisant une application web et mobile innovante répondant à un besoin réel du marché. L'approche full-stack adoptée, associée à des technologies modernes telles que Next.js, React Native, Node.js, et OAuth 2.0, a permis de concevoir une solution performante, sécurisée et évolutive.

L'étude de l'existant, notamment des plateformes comme Avito et Airbnb, a permis de mieux cerner les attentes des utilisateurs et de positionner notre projet avec une valeur ajoutée claire : l'inversion du système de publication d'annonces pour favoriser une réponse directe des agents aux demandes spécifiques des clients. Cette approche améliore l'efficacité et la pertinence des transactions.

Le processus de développement a été structuré grâce à une gestion rigoureuse de projet, intégrant des méthodologies adaptées, des outils collaboratifs et une phase de tests approfondie avec Postman pour assurer la qualité des API. Les interfaces développées offrent une expérience utilisateur intuitive, accompagnée d'une gestion sécurisée des données et des authentifications.

En somme, ce projet illustre notre capacité à concevoir et réaliser une application complète, intégrant des composants frontend, backend et mobile, tout en respectant les contraintes de sécurité et de performance. Il ouvre également des perspectives d'améliorations et d'évolutions futures, notamment en termes d'intégration de nouvelles fonctionnalités et d'optimisation continue.

Webographie

- Next.js : <https://nextjs.org/>
- React Native : <https://reactnative.dev/>
- Node.js : <https://nodejs.org/>
- Express.js : <https://expressjs.com/>
- Sequelize : <https://sequelize.org/>
- NextAuth.js : <https://next-auth.js.org/>
- OAuth 2.0 : <https://oauth.net/2/>
- Docker : <https://www.docker.com/>
- JWT (JSON Web Tokens) : <https://jwt.io/>
- Jira : <https://www.atlassian.com/software/jira>
- VS Code : <https://code.visualstudio.com/>
- Postman : <https://www.postman.com/>
- Git : <https://git-scm.com/>
- GitHub : <https://github.com/>
- ZegoCloud : <https://www.zegocloud.com/>
- Nodemailer : <https://nodemailer.com/>
- TypeScript : <https://www.typescriptlang.org/>
- Supabase : <https://supabase.com/>